

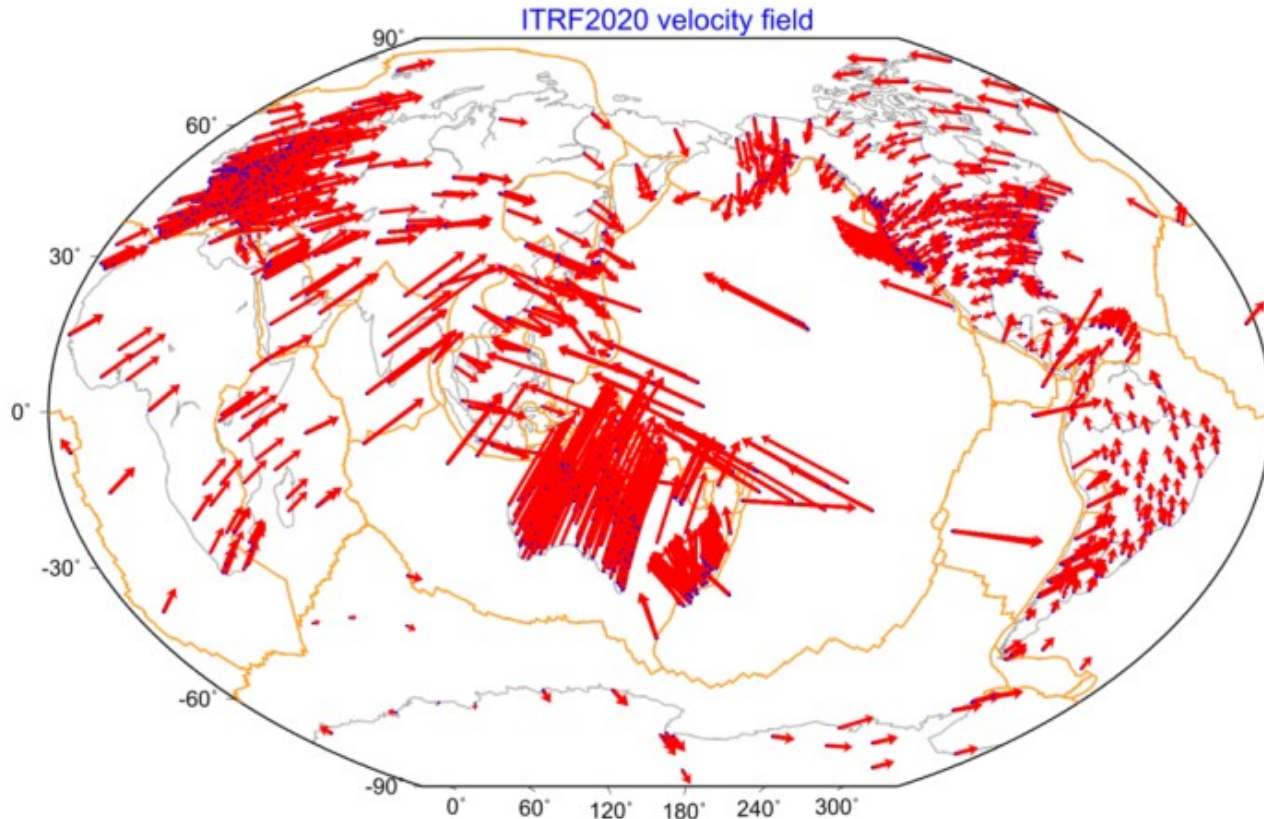
Vers une détermination automatique de la croisée des axes du télescope MéO par photogrammétrie

C. Bellon, Y. Meneroux et D. Pesce

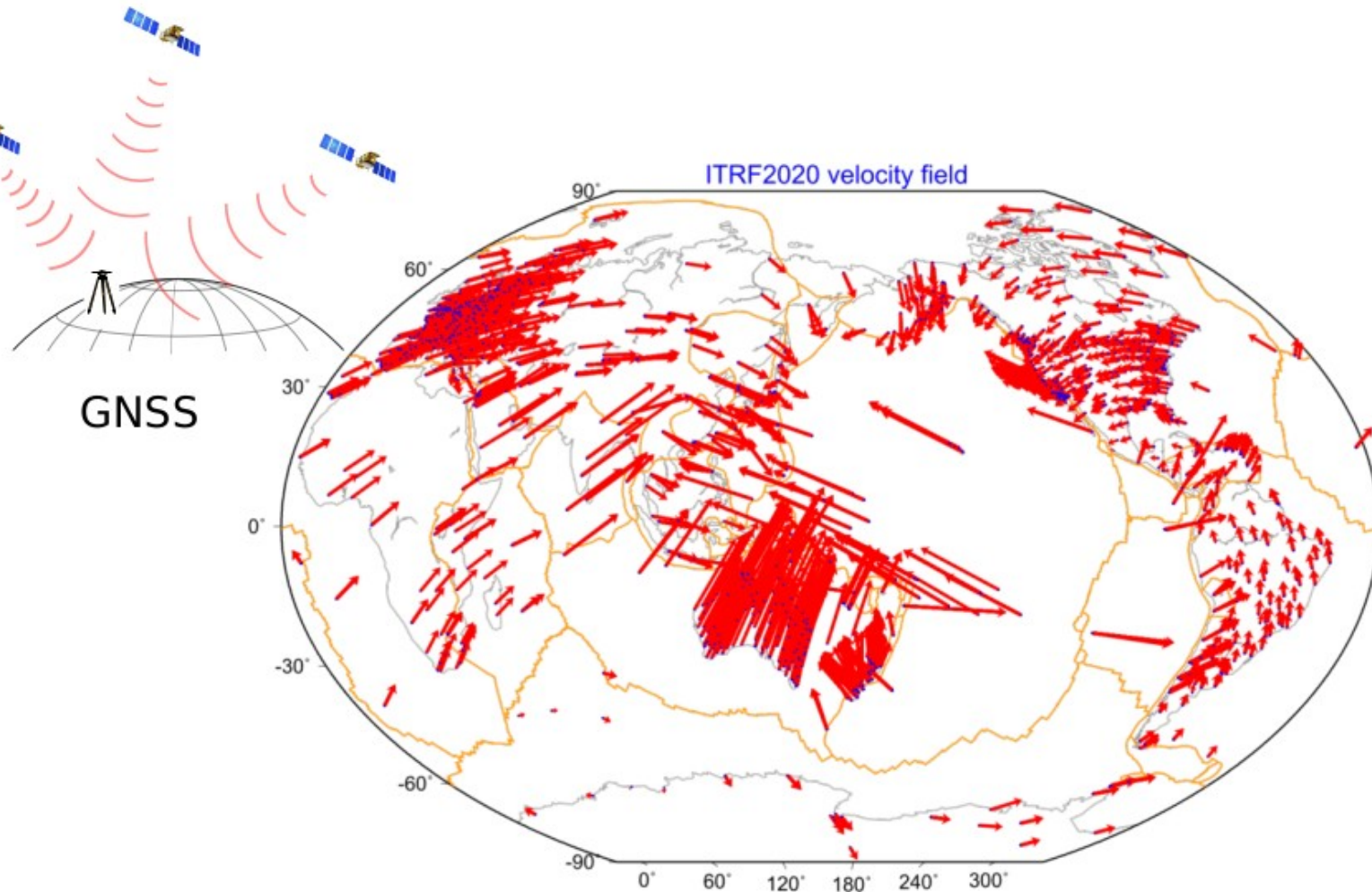
11 mars 2025

Journée de la Recherche IGN/ENSG

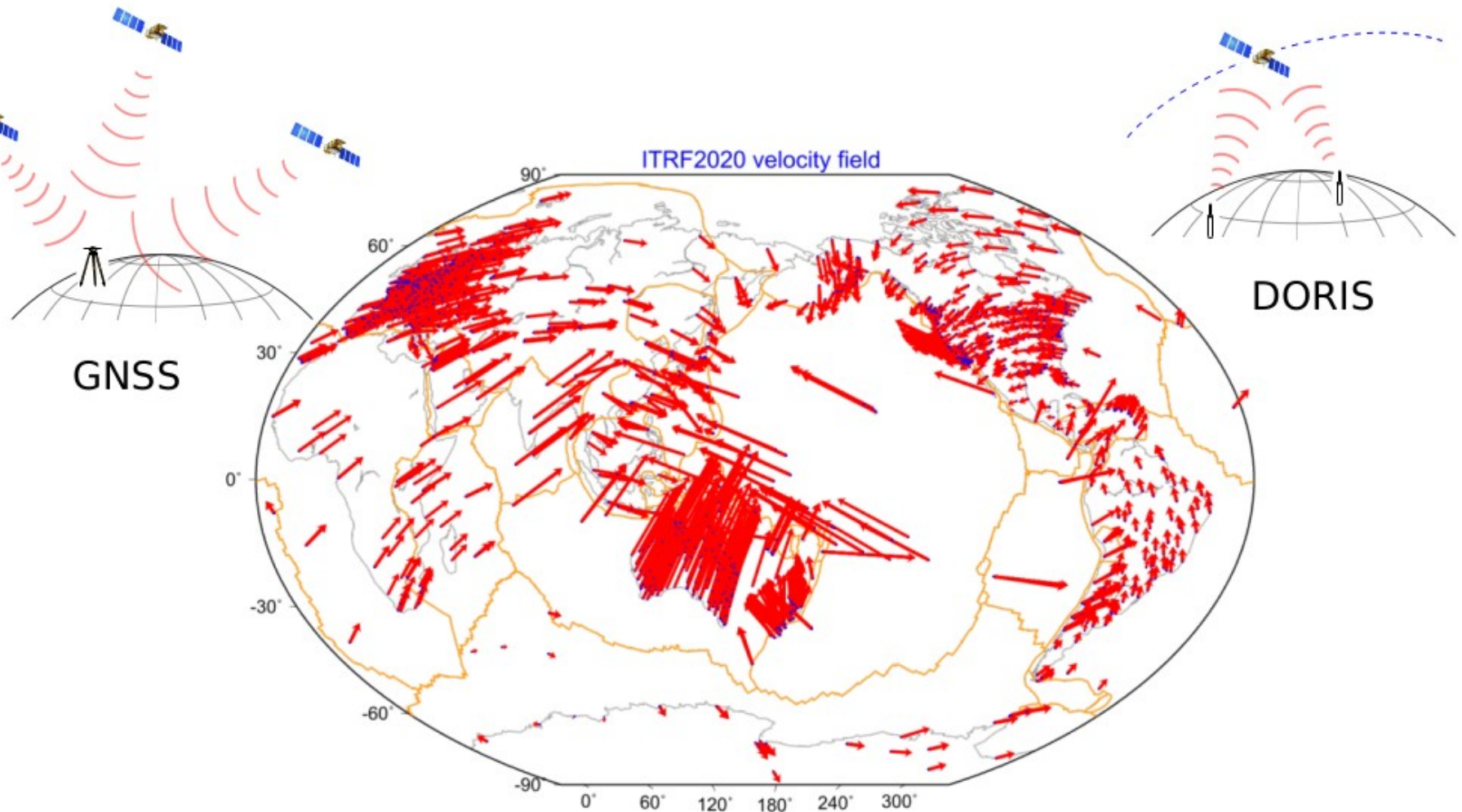
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



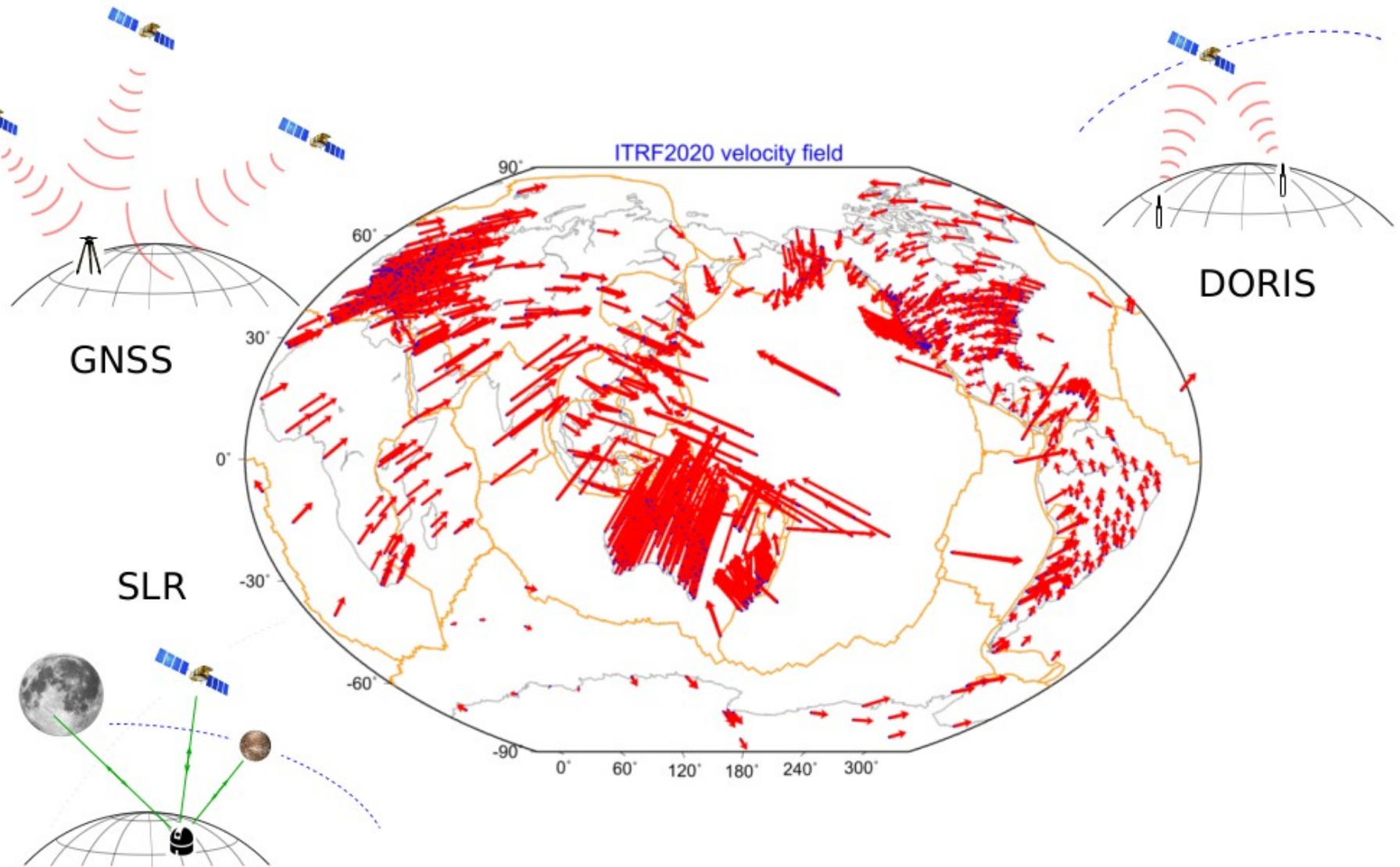
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



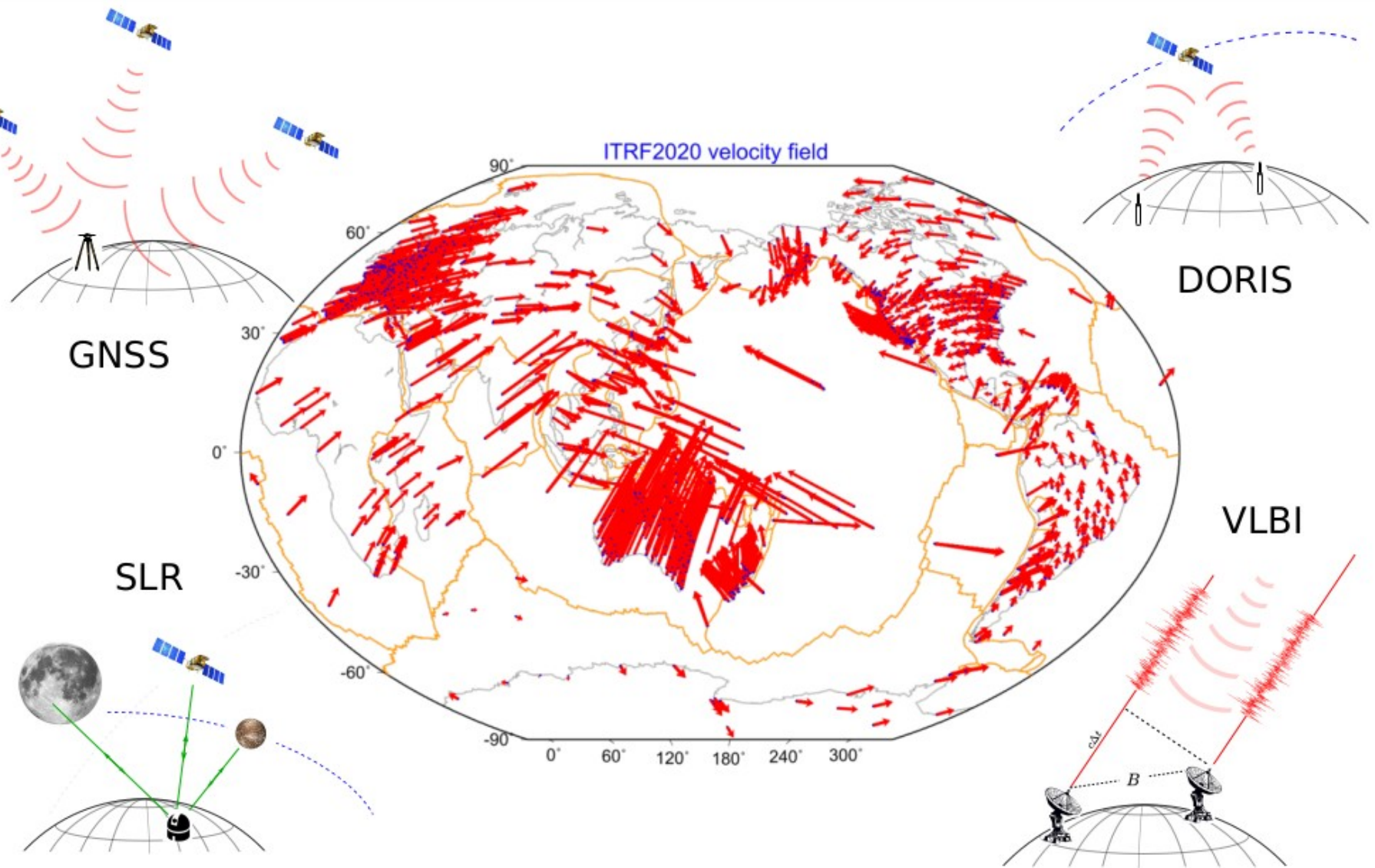
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



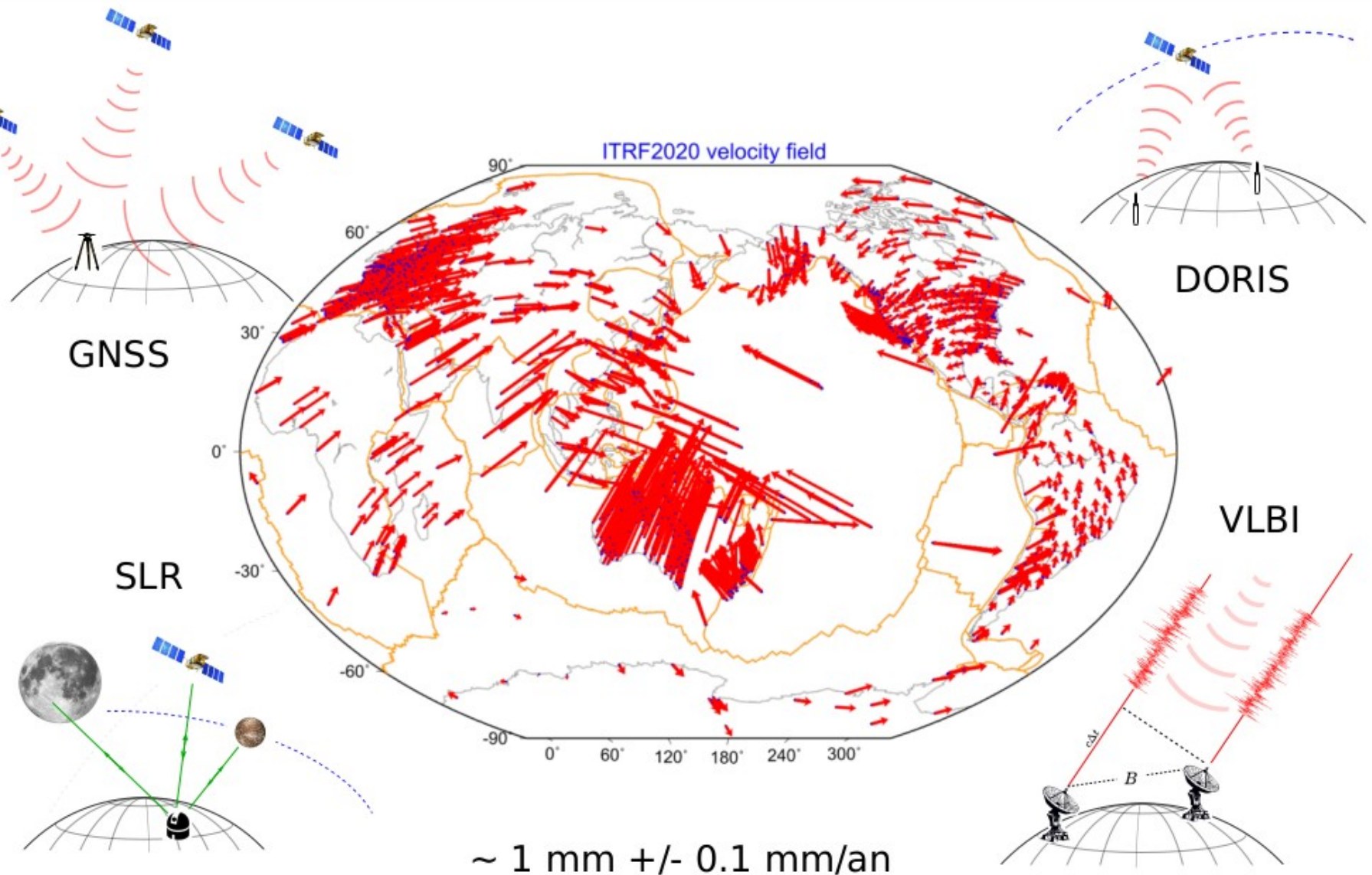
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



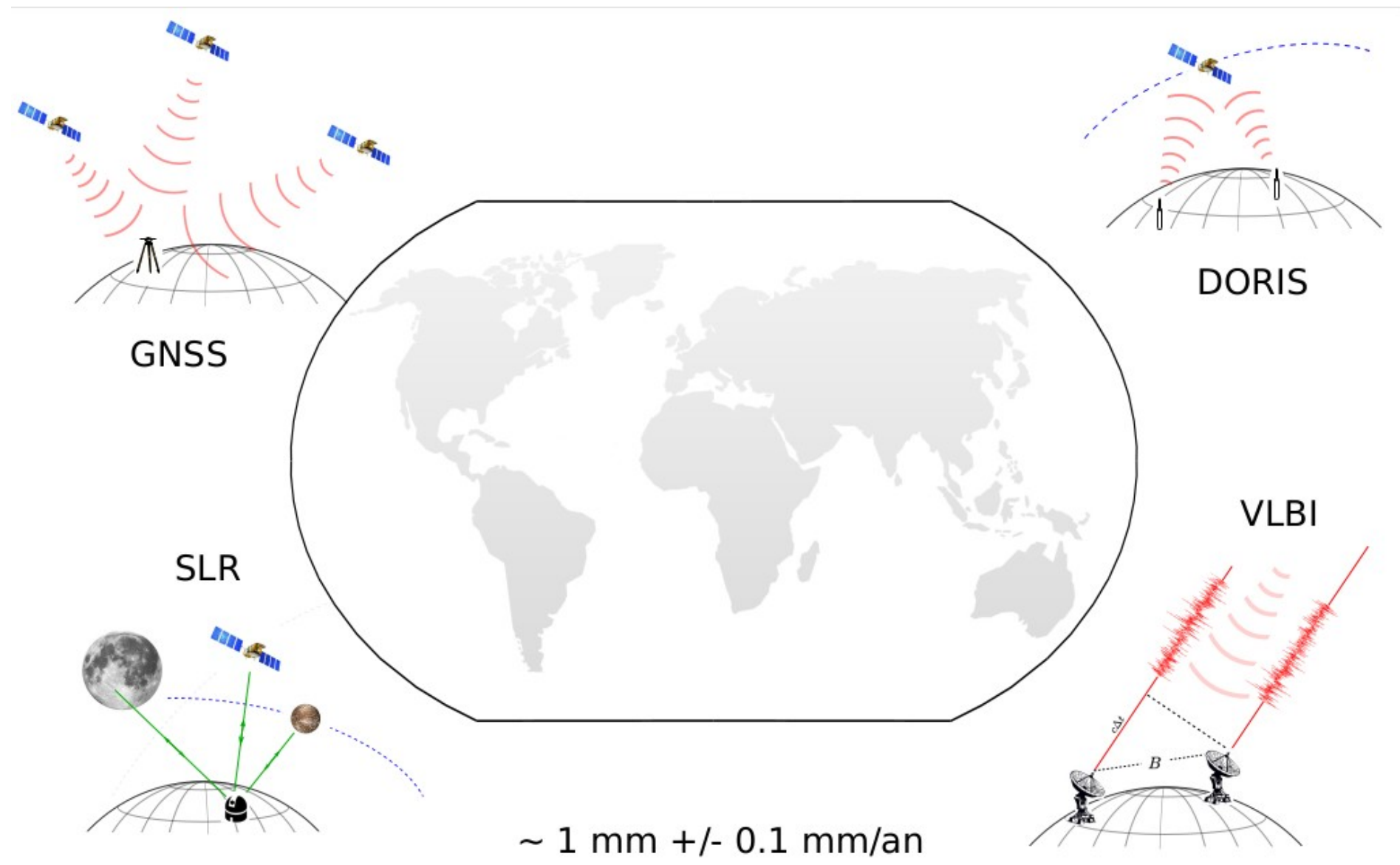
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



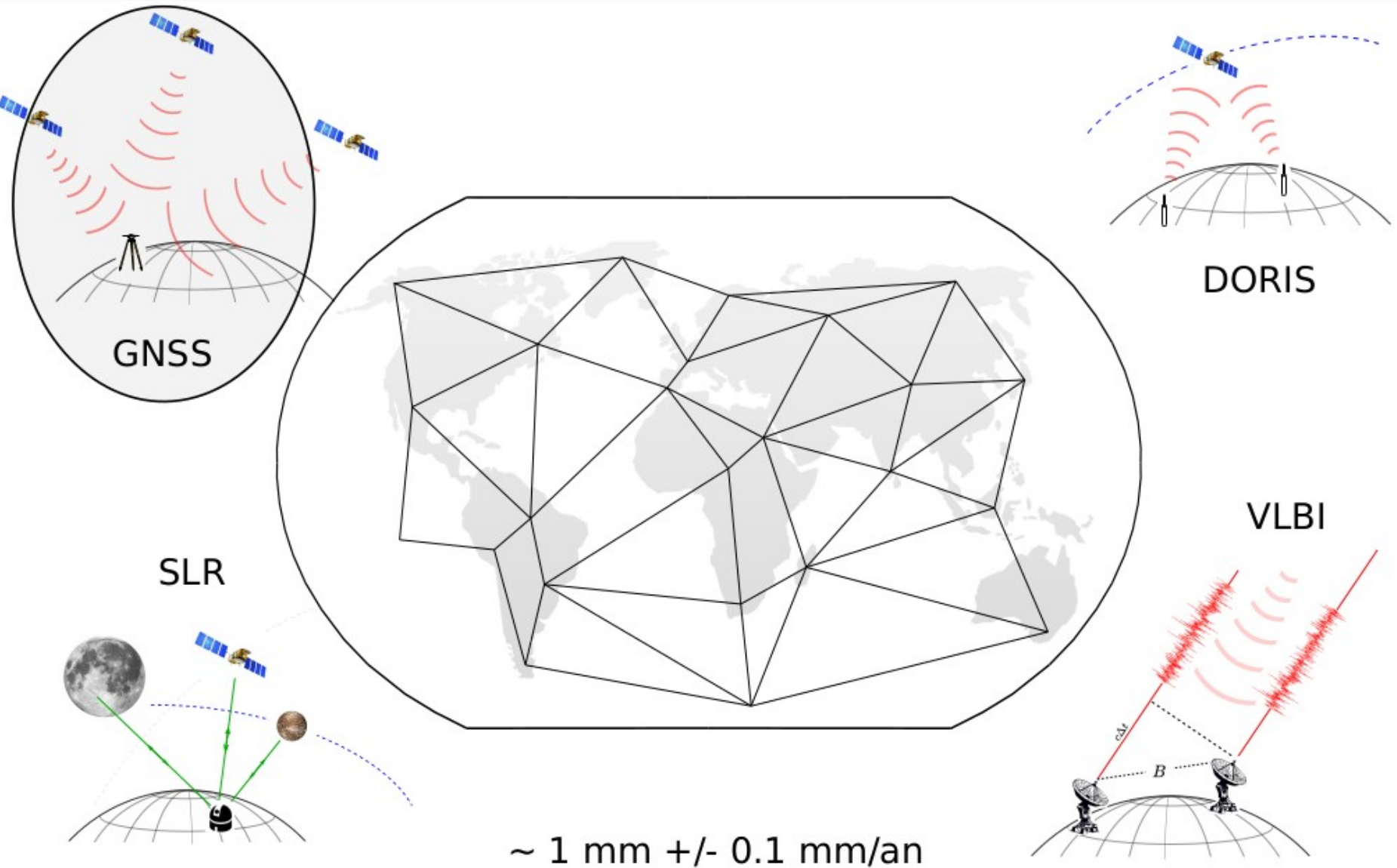
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



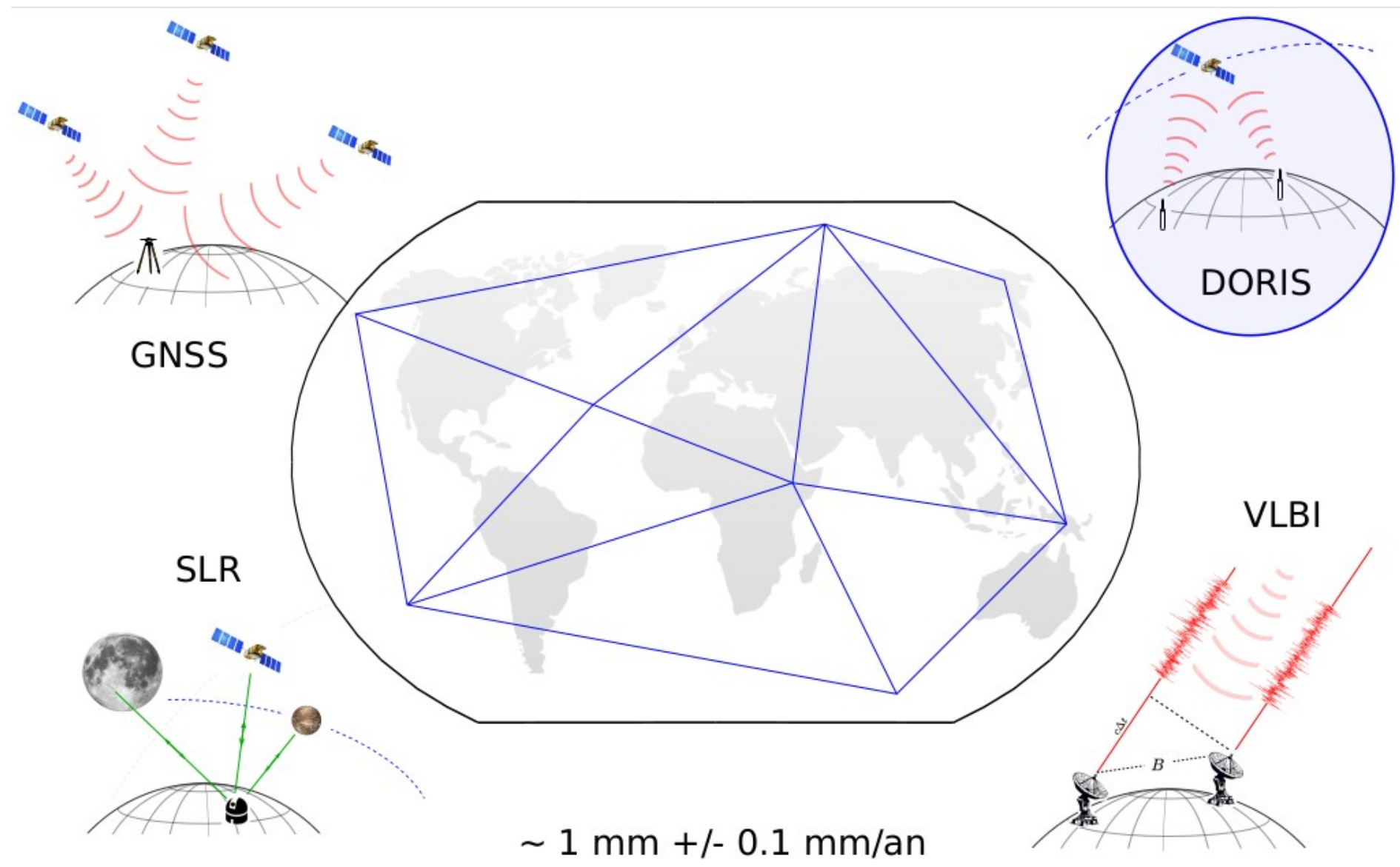
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



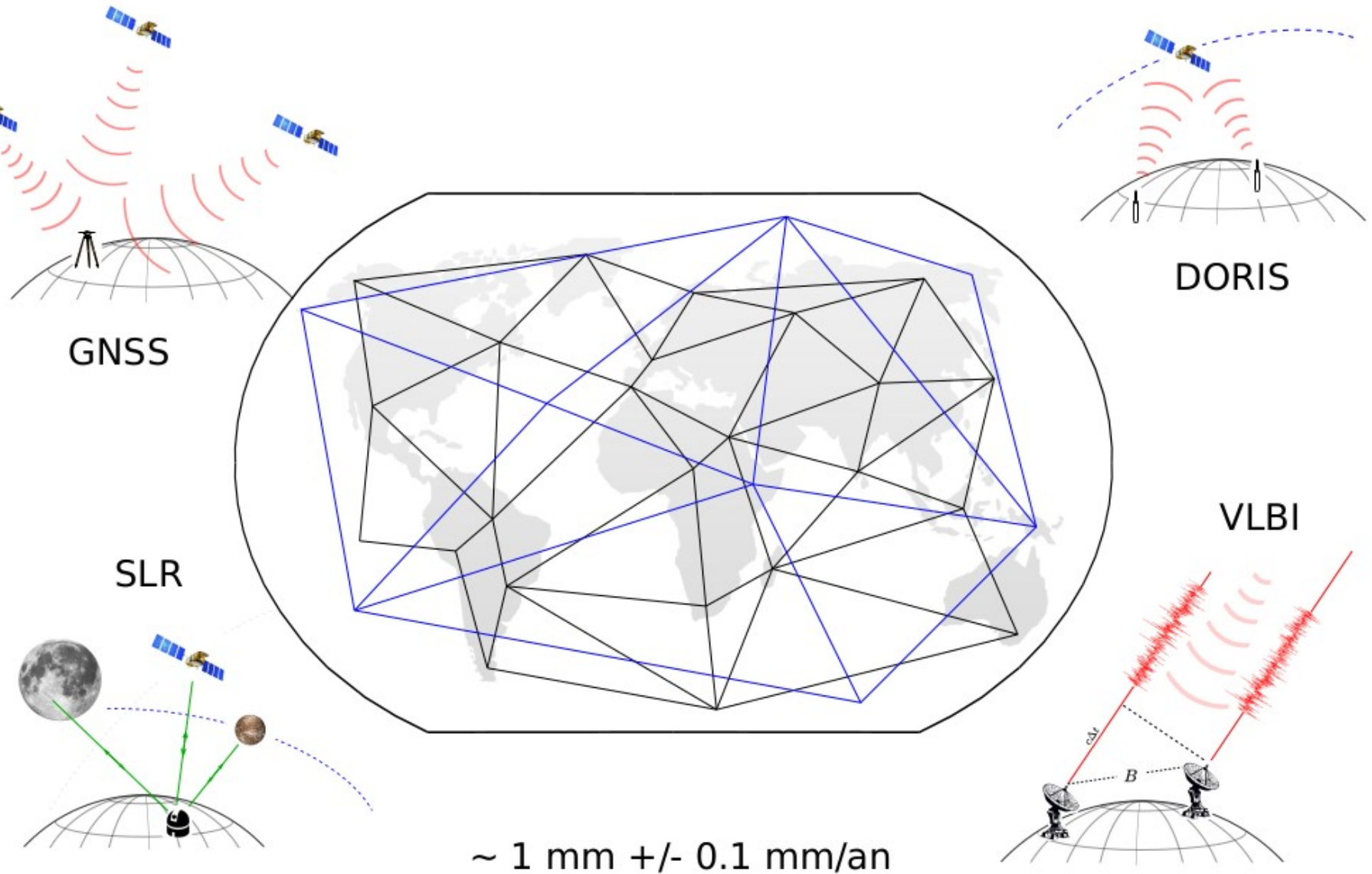
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



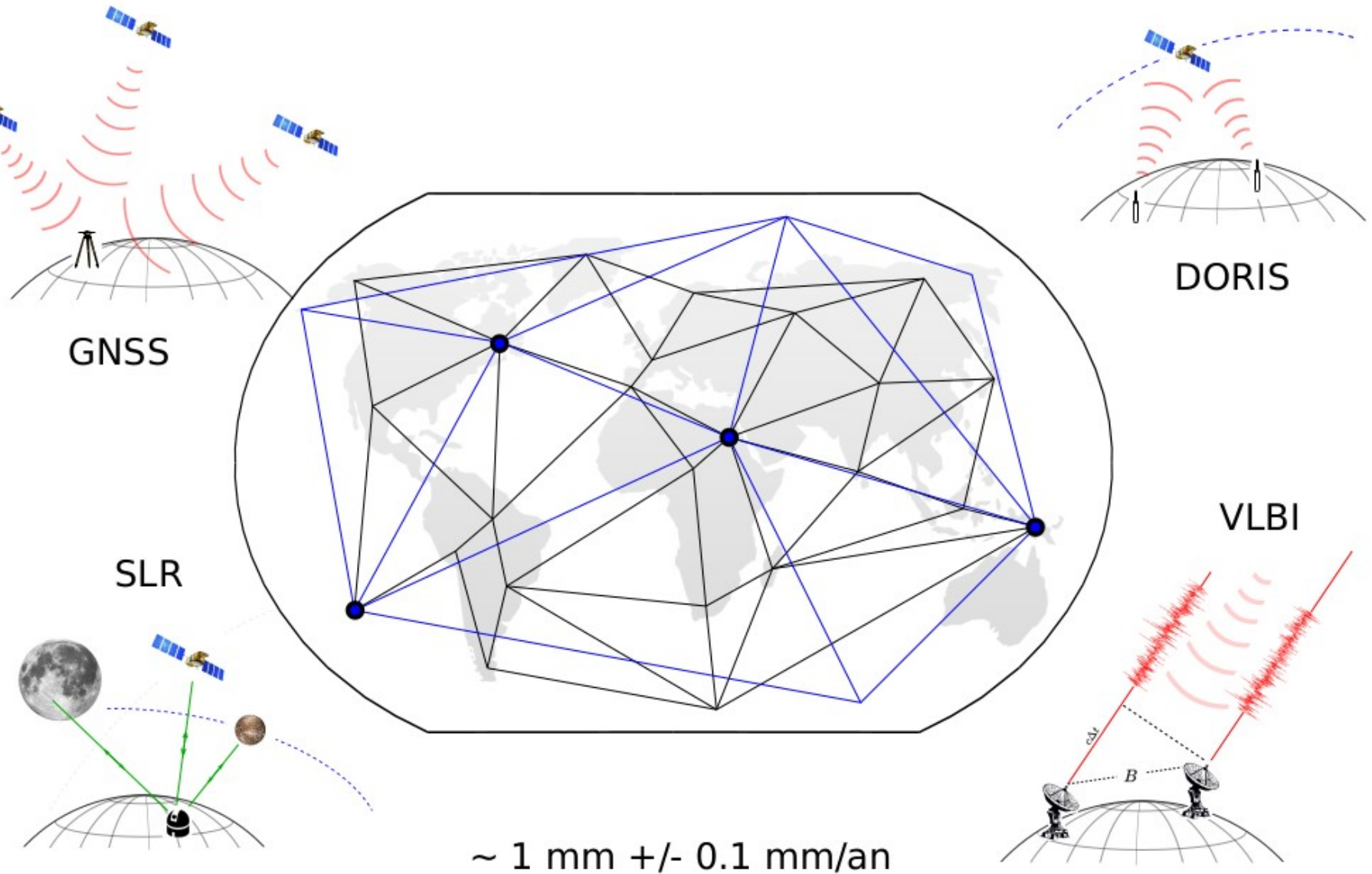
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



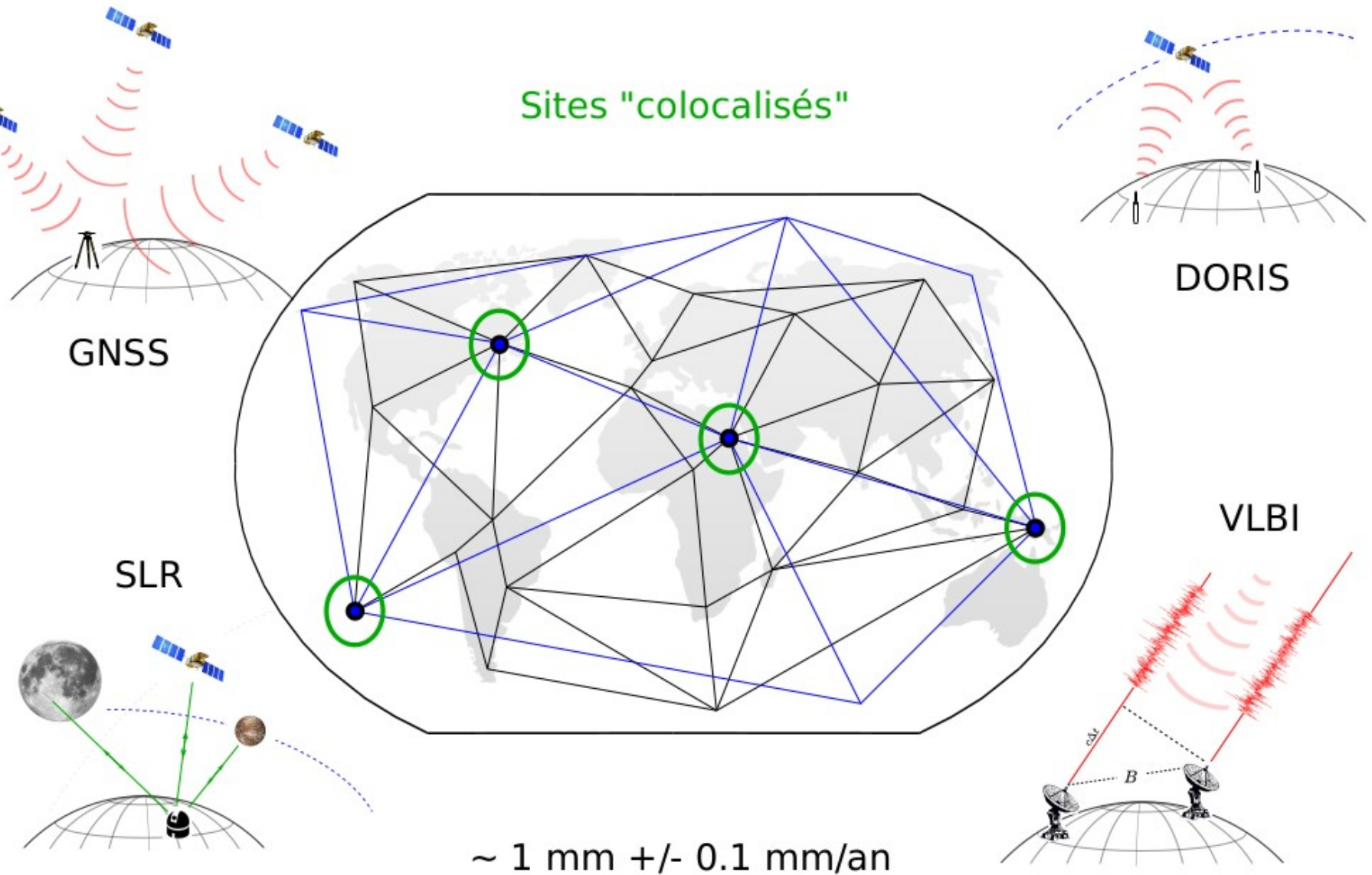
Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)



Contexte : Repère de référence terrestre international (ITRF)

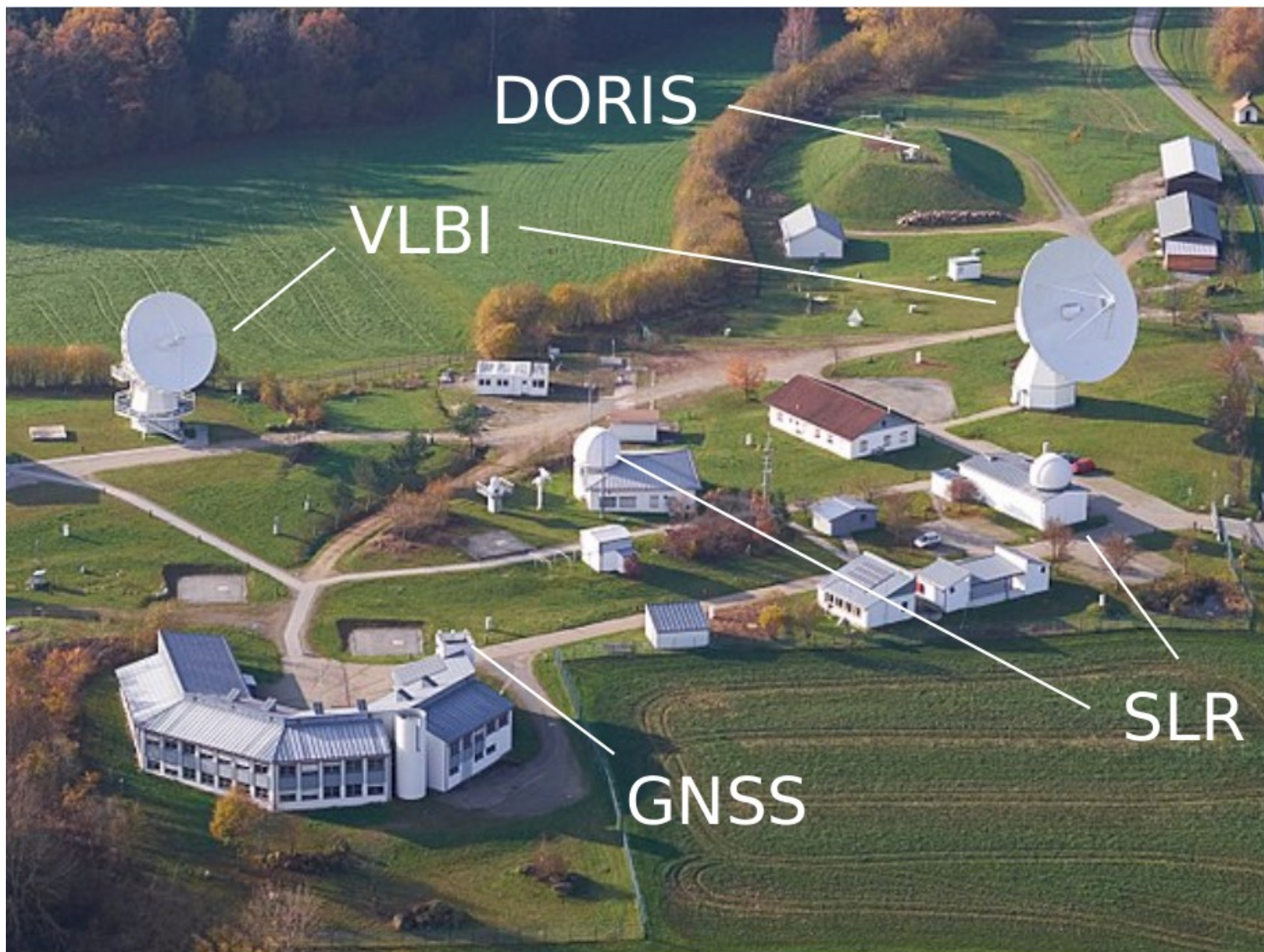


Rattachement

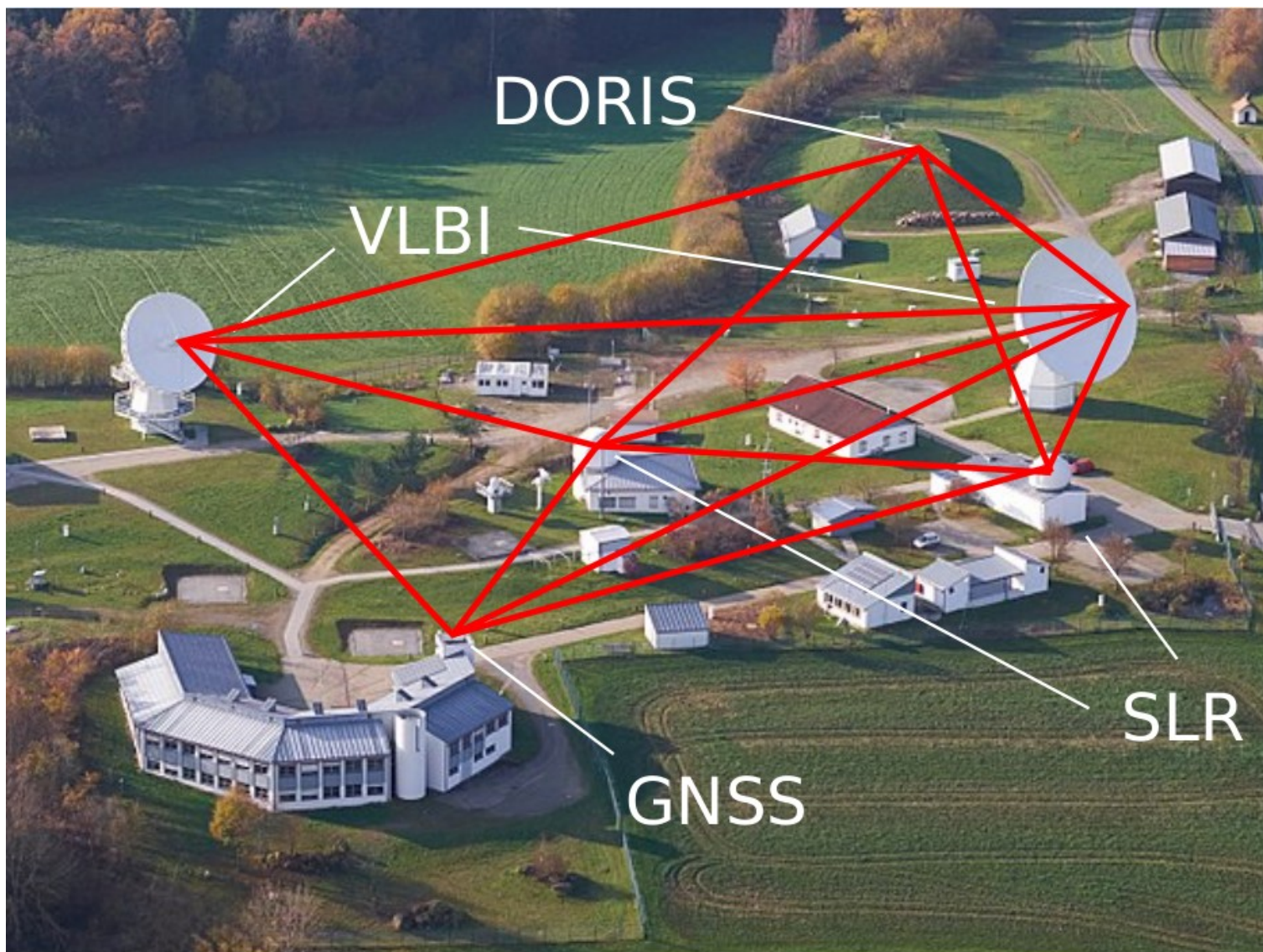


Wetzell Geodetic Observatory

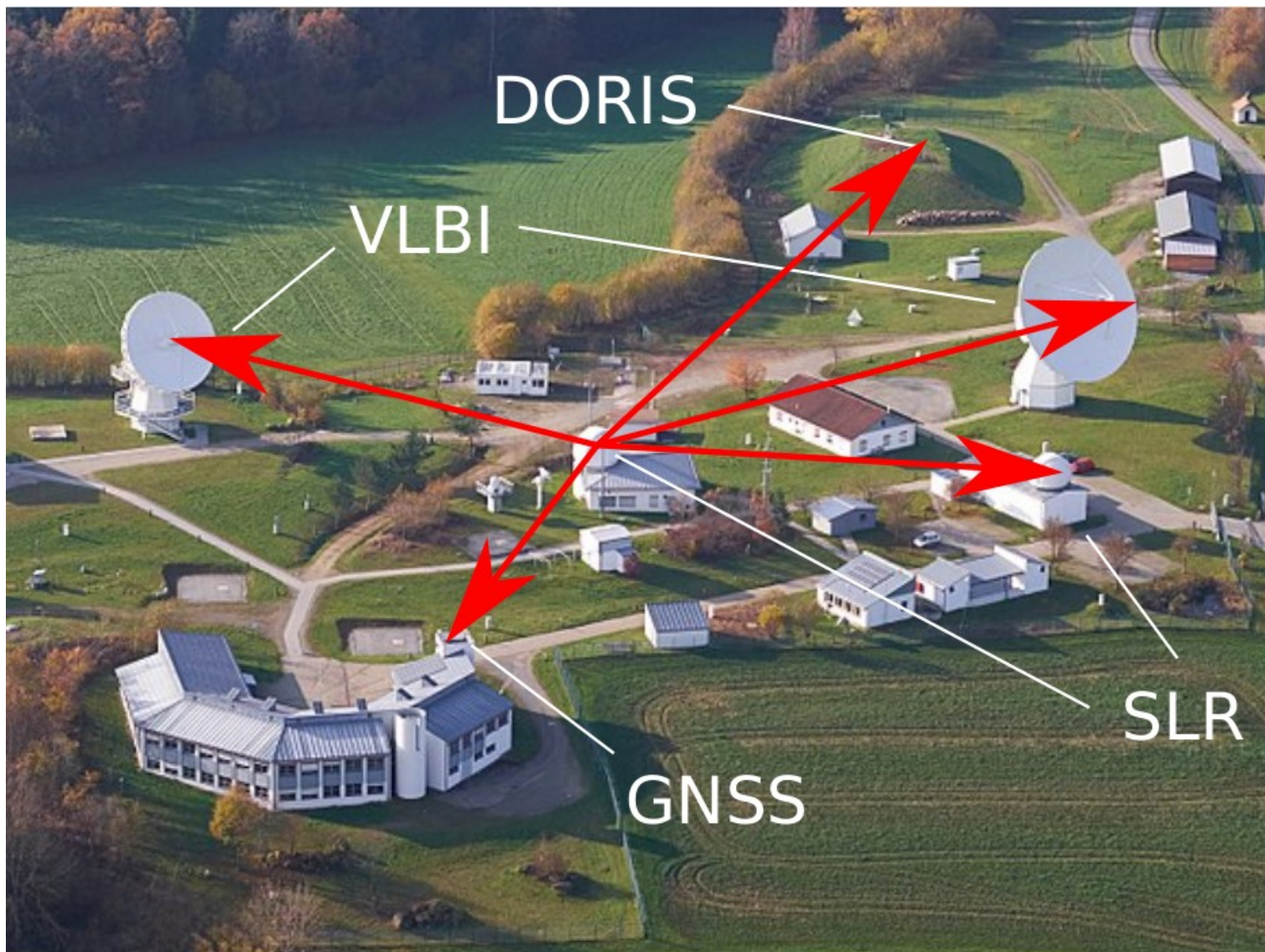
Rattachement



Rattachement



Rattachement - *Tie Vectors*



Problème de la détermination des centres



DORIS



GNSS



VLBI



SLR

Problème de la détermination des centres



DORIS



GNSS



VLBI



SLR

Problème de la détermination des centres



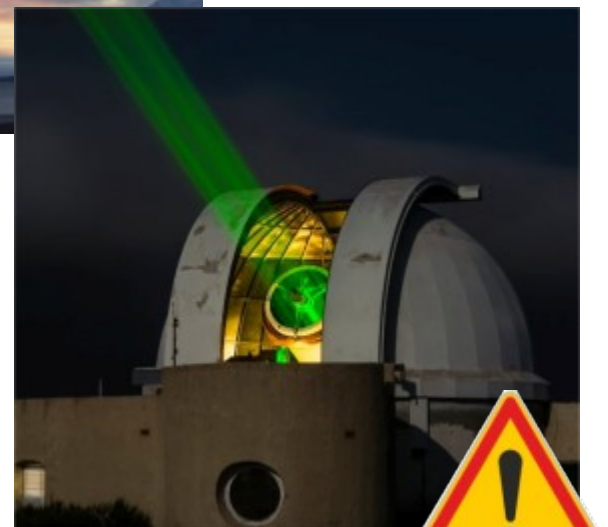
DORIS



GNSS



VLBI



SLR

ITRF 2020 :

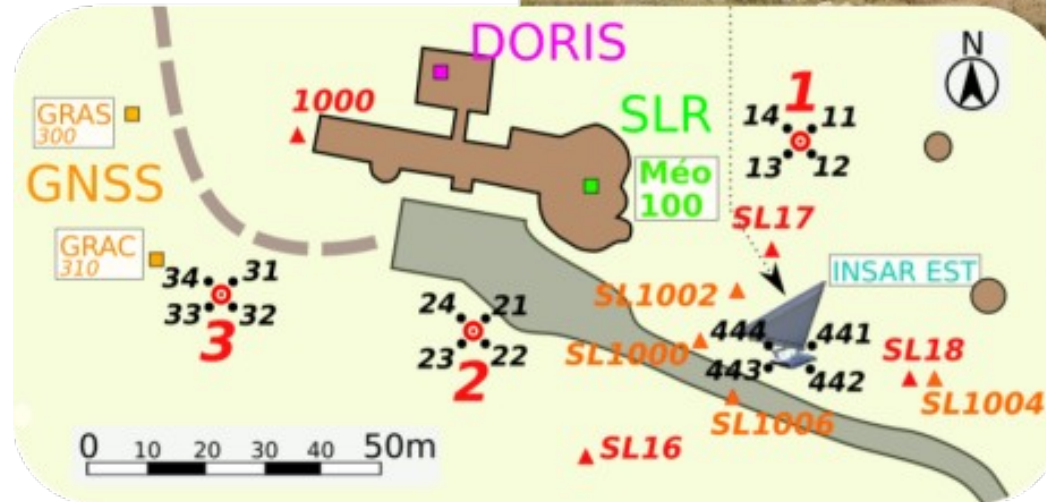
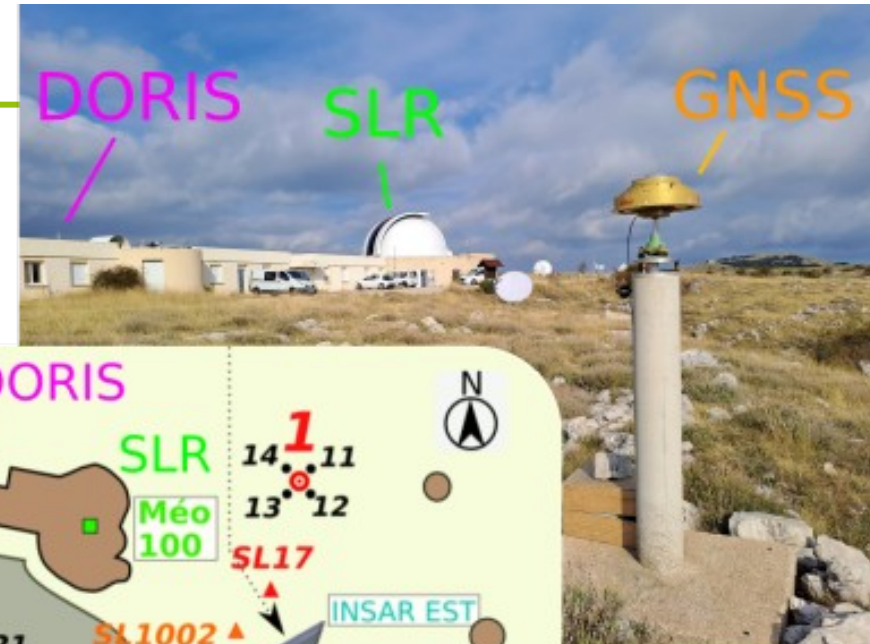
65 % de résidus GNSS/SLR > 5 mm

Site colocalisé de Calern (OCA)

- Mission **rattachement ITRF** (09/2024)
- 3 techniques (+ instruments divers)

- GNSS
- DORIS
- SLR

- Objectifs :

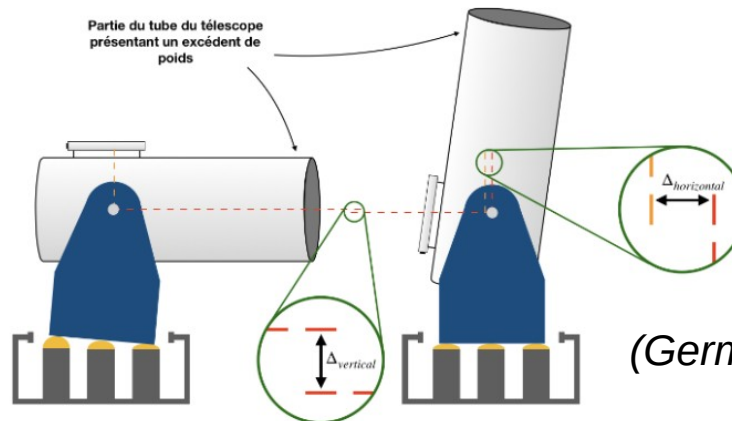
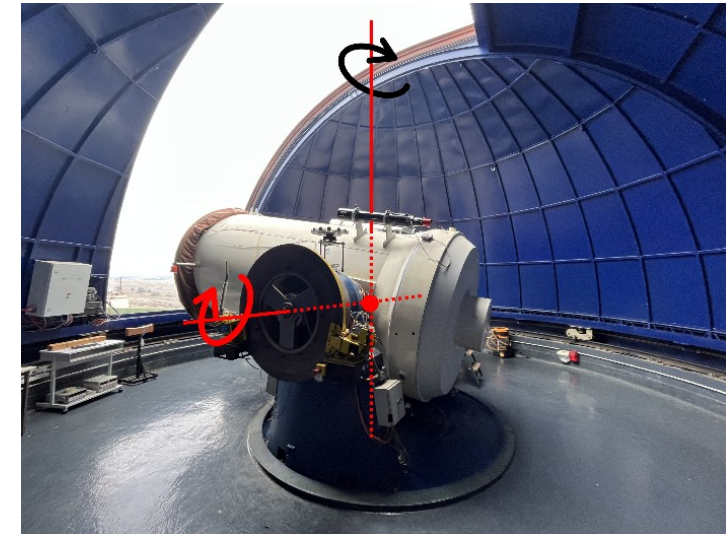


- Calculer un **vecteur de rattachement** entre MéO (SLR) et les antennes DORIS/GNSS
- Expérimenter et évaluer une **méthode photogrammétrique** de la détermination du centre de MéO
- Reconditionner le système développé pour le projet **PRISSMA** et tester son applicabilité à un autre problème



Configuration du chantier

- Coupole hémisphérique de $\varnothing 9$ m
- Télescope à monture **azimutale** désolidarisé du bâtiment
- Centre défini par l'intersection des axes
 - d'azimut (-180 à $+180^\circ$)
 - d'élévation (-5 à 85°)
- Stabilité ?



(Germerie, 2019)

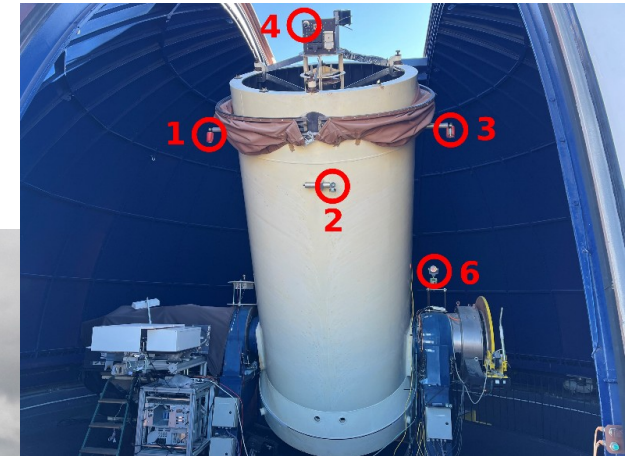
Configuration du chantier

- Canevas topométrique / différents instruments & piliers géodésiques
- Précision relative : 0.5 mm / 0.03°

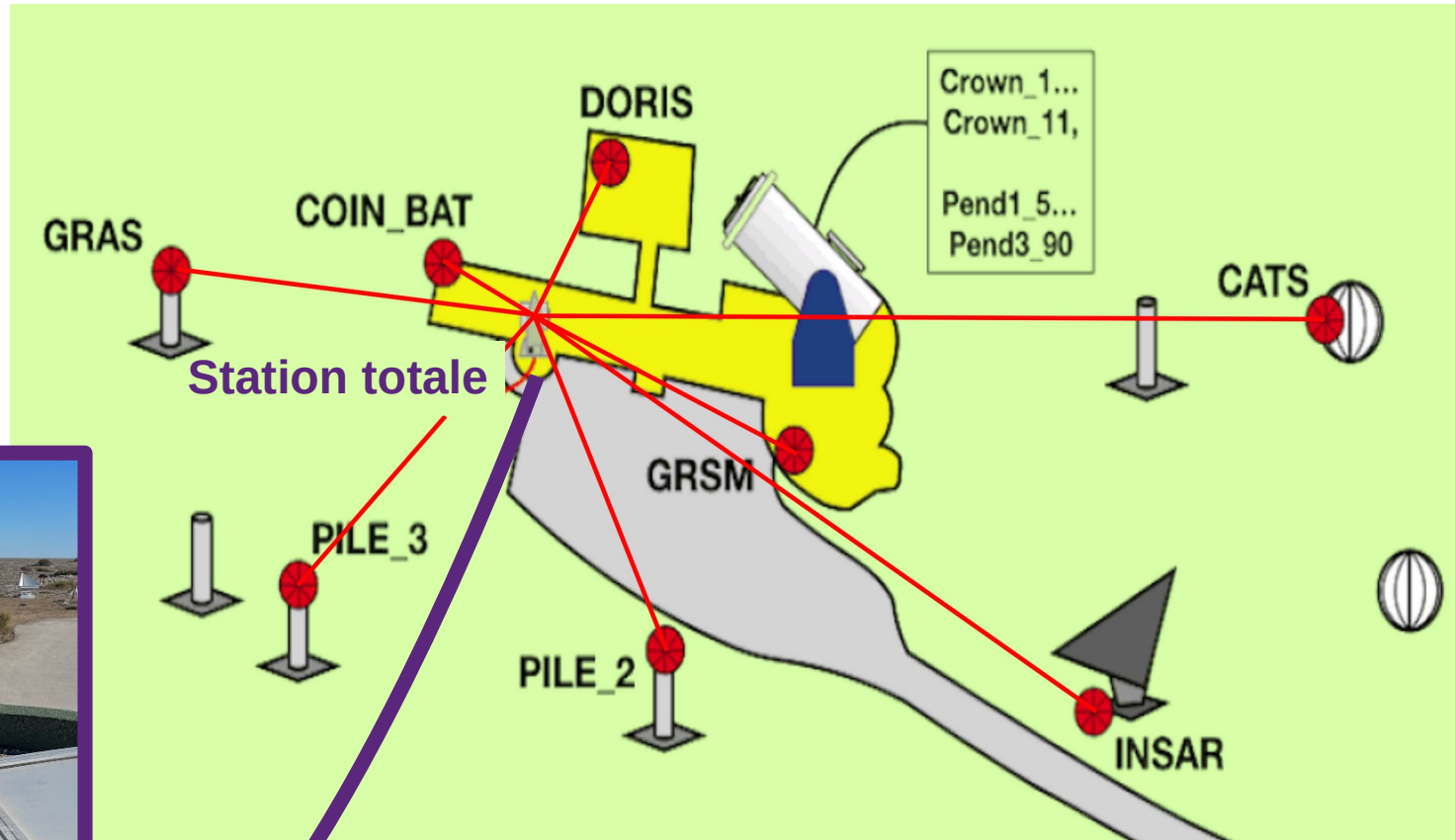


- Lien avec :
 - Orientation (Calern)
 - La coupole (prisme)

Méthodes actuelles : approche directe (manuelle)

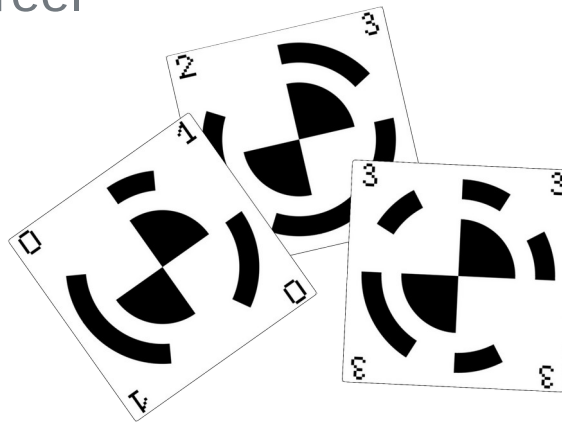


Méthodes actuelles : approche *robotisée*

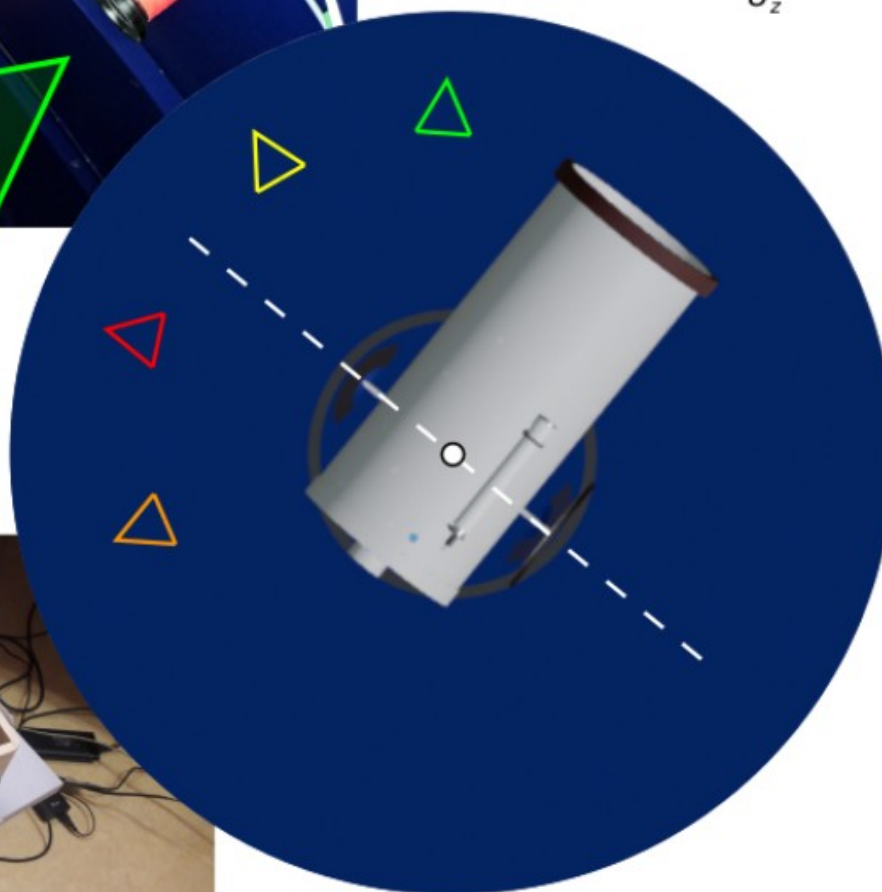
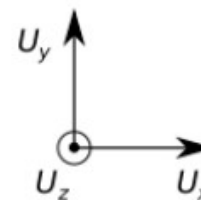
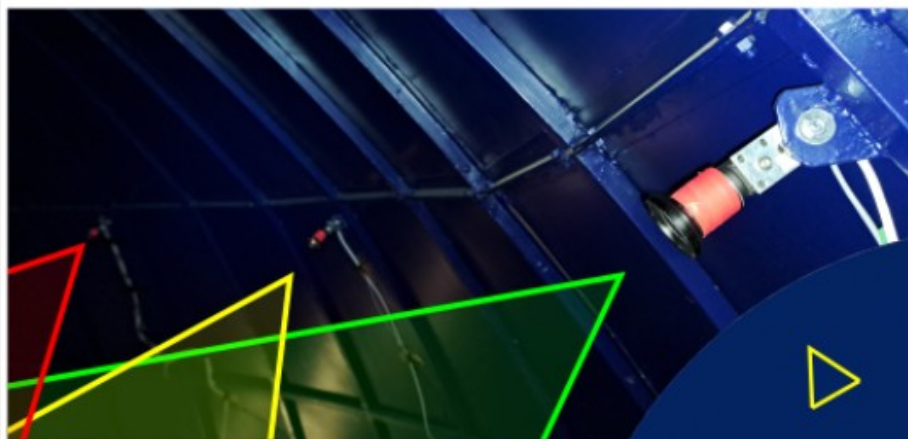


Approche photogrammétrique – « Cahier des charges »

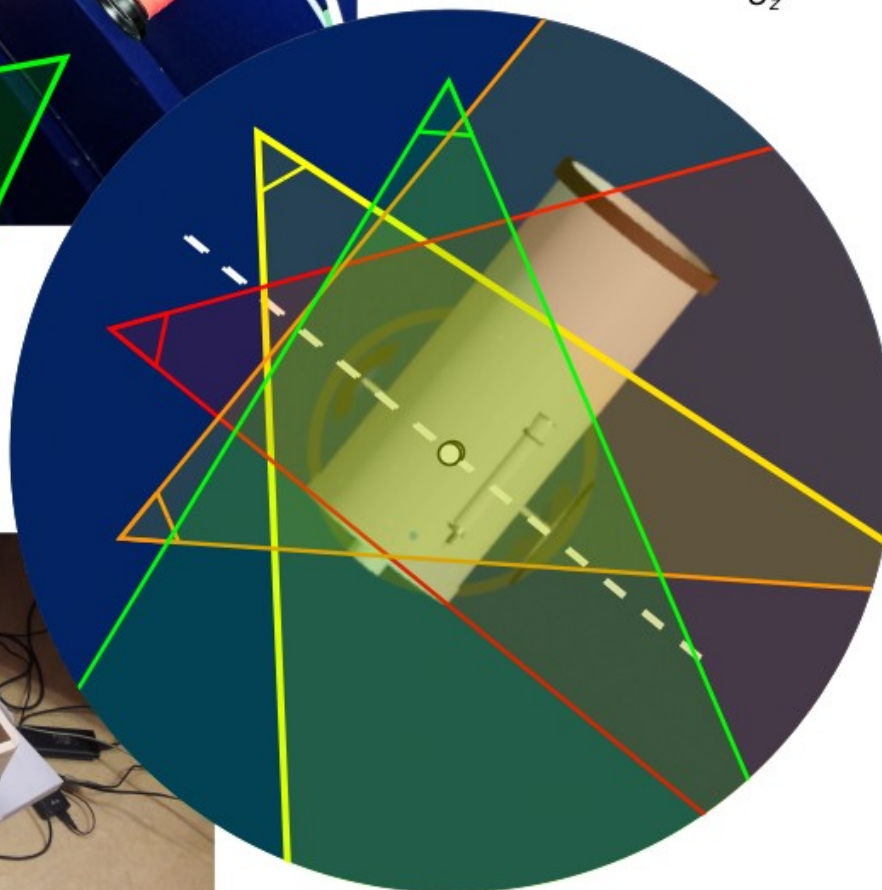
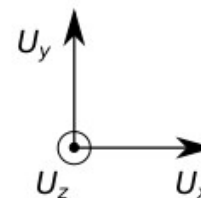
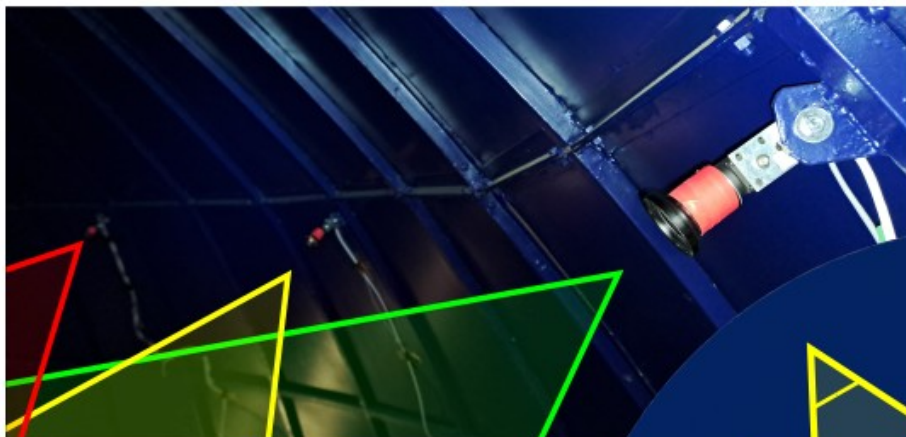
- Caméras industrielles synchronisées et pré-calibrées dans la coupole
 - Faible coût (~ k€)
 - Installation facile (~ 1 journée), sans « interférences » avec les équipements
 - Installation permanente
 - Précise (< 1 mm à chaque détermination)
 - Automatique & en continu et/ou rapide
 - Optionnel : temps réel



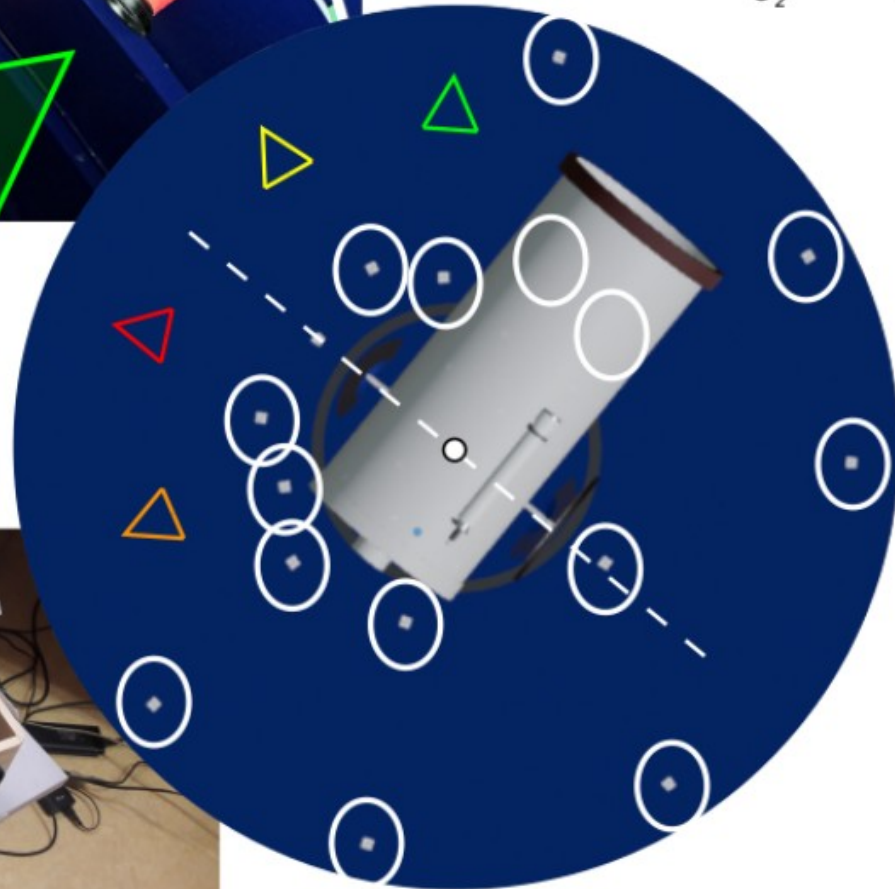
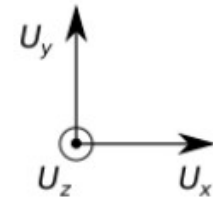
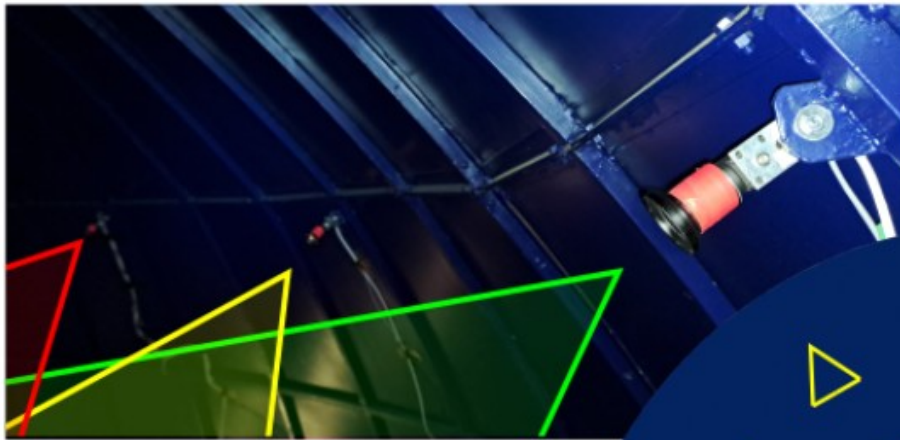
Approche photogrammétrique – Protocole



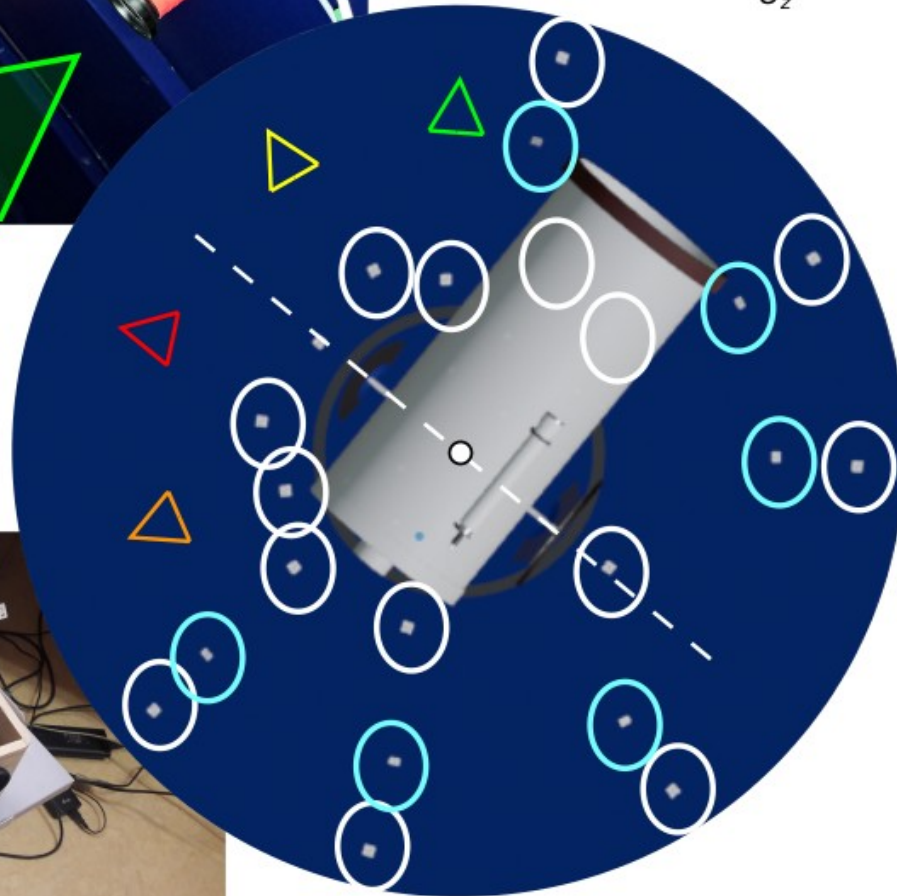
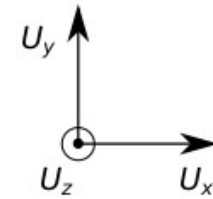
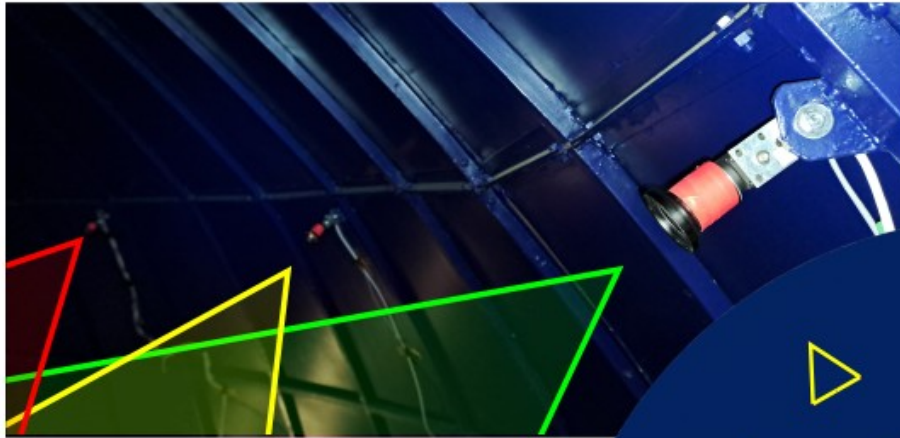
Approche photogrammétrique – Protocole



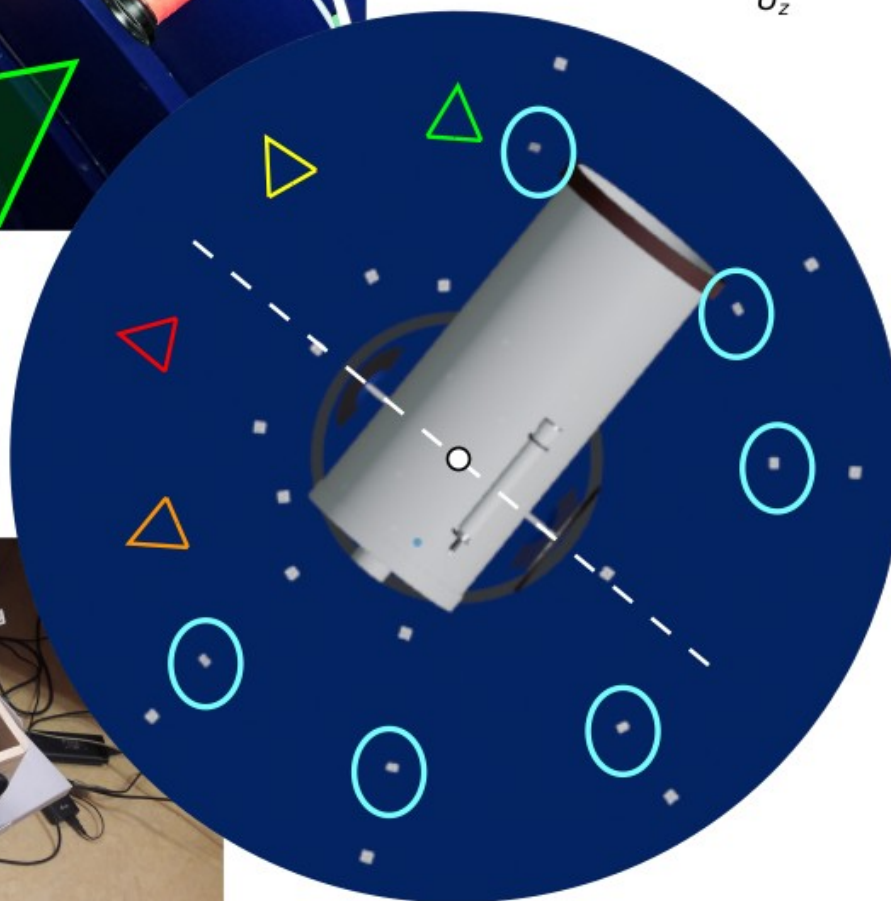
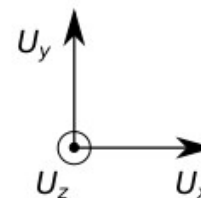
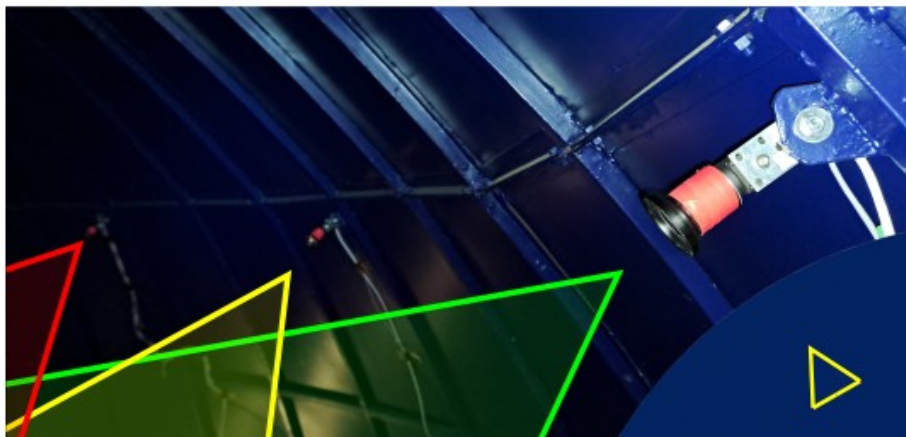
Approche photogrammétrique – Protocole



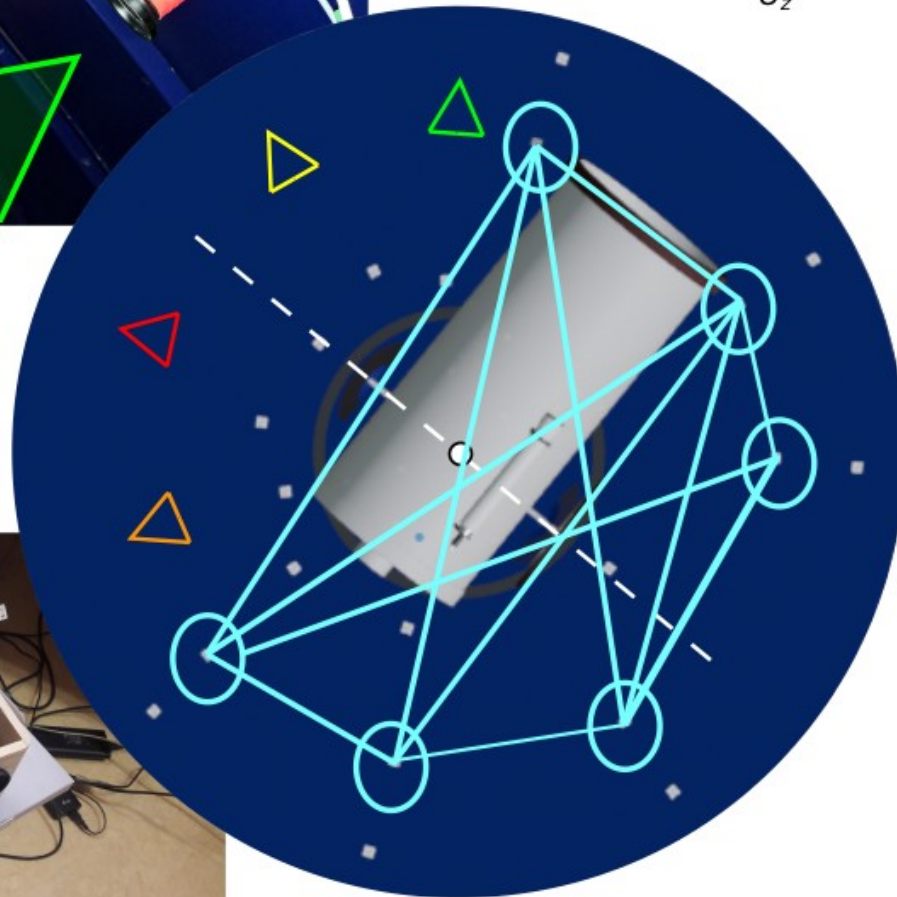
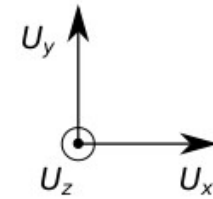
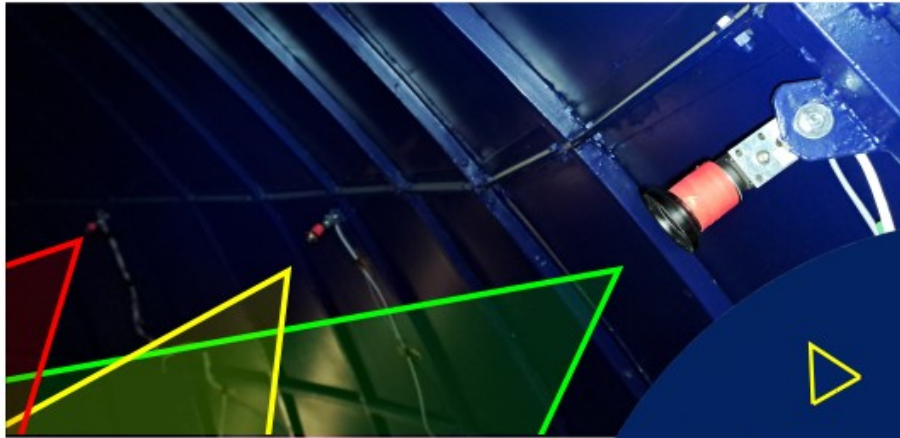
Approche photogrammétrique – Protocole



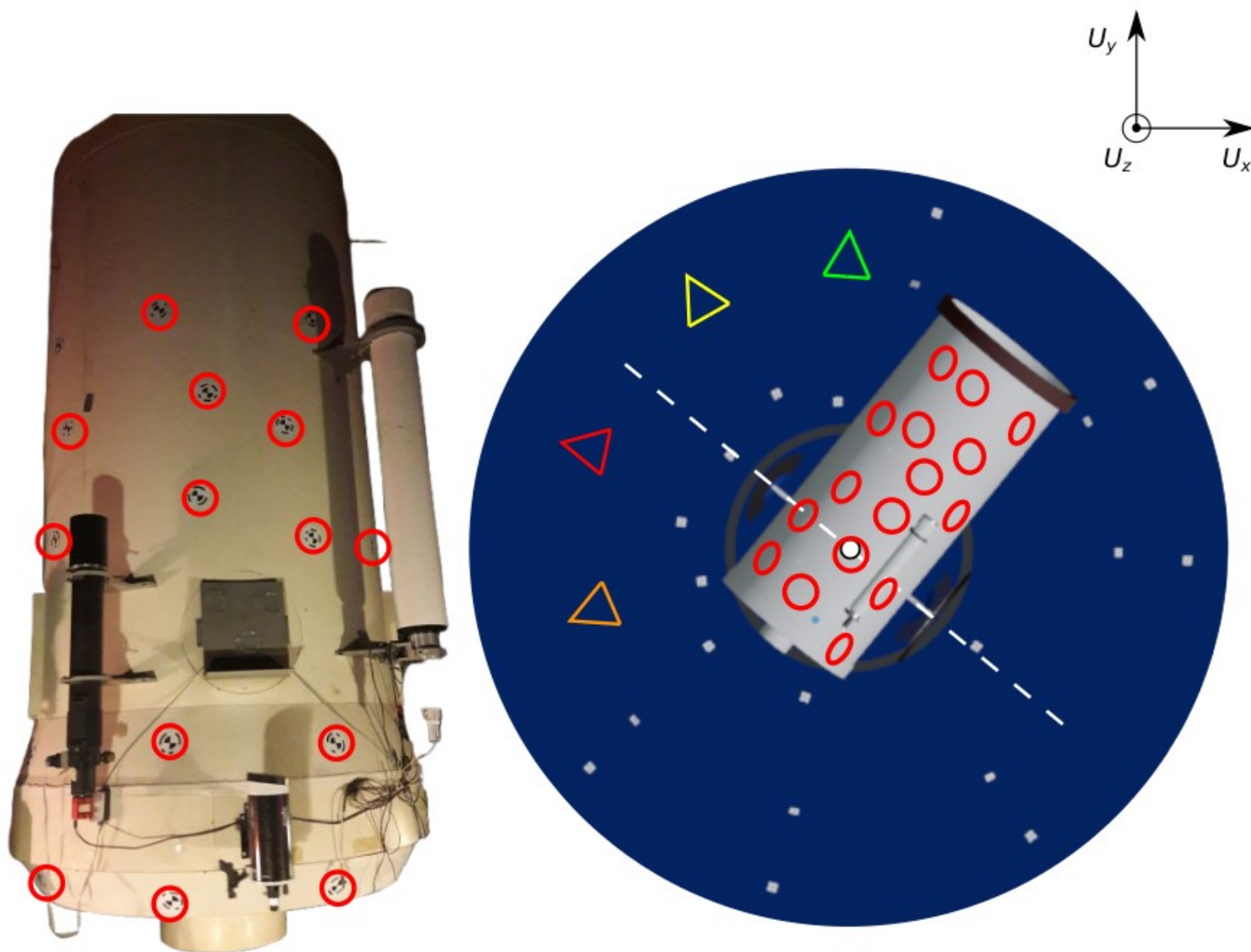
Approche photogrammétrique – Protocole



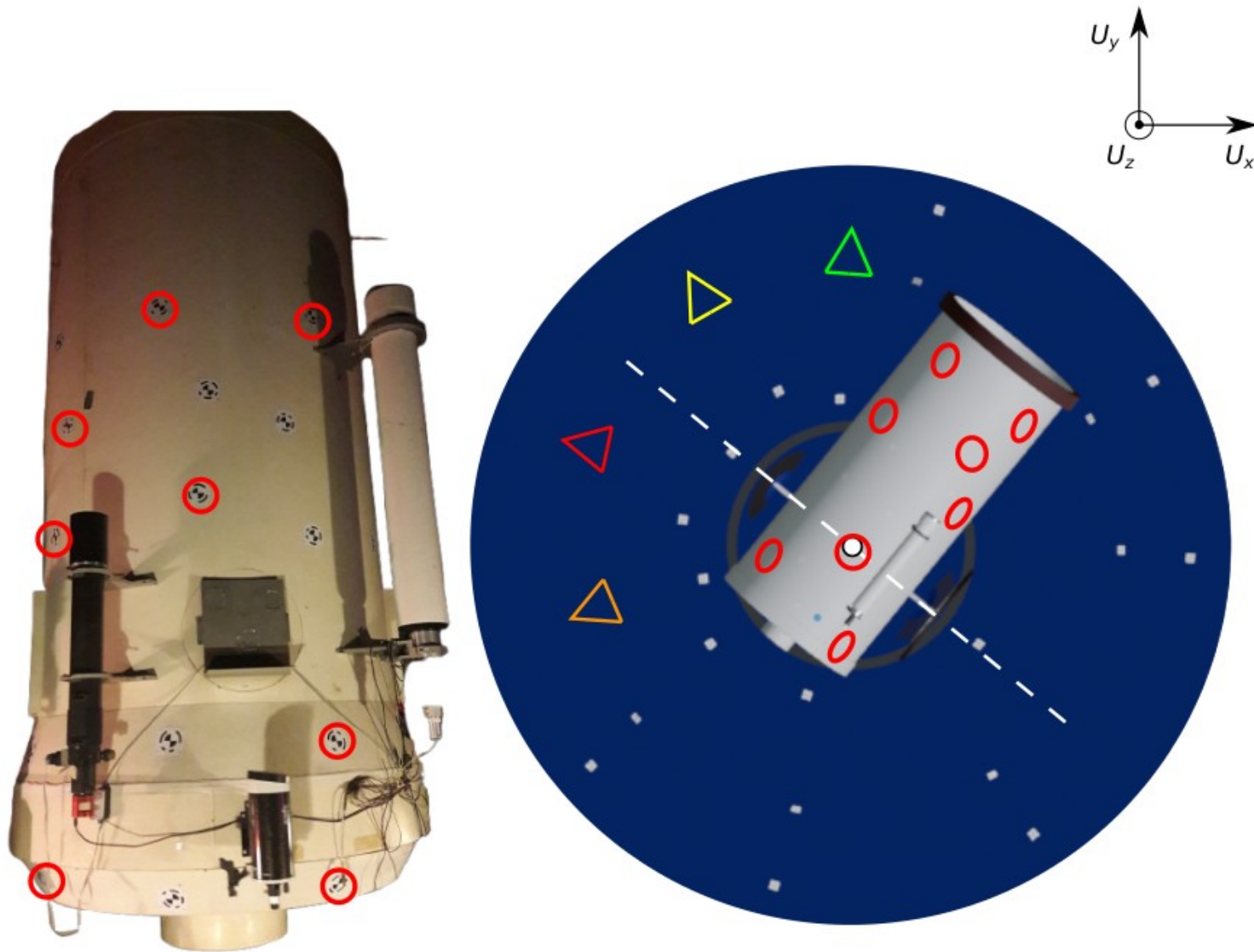
Approche photogrammétrique – Protocole



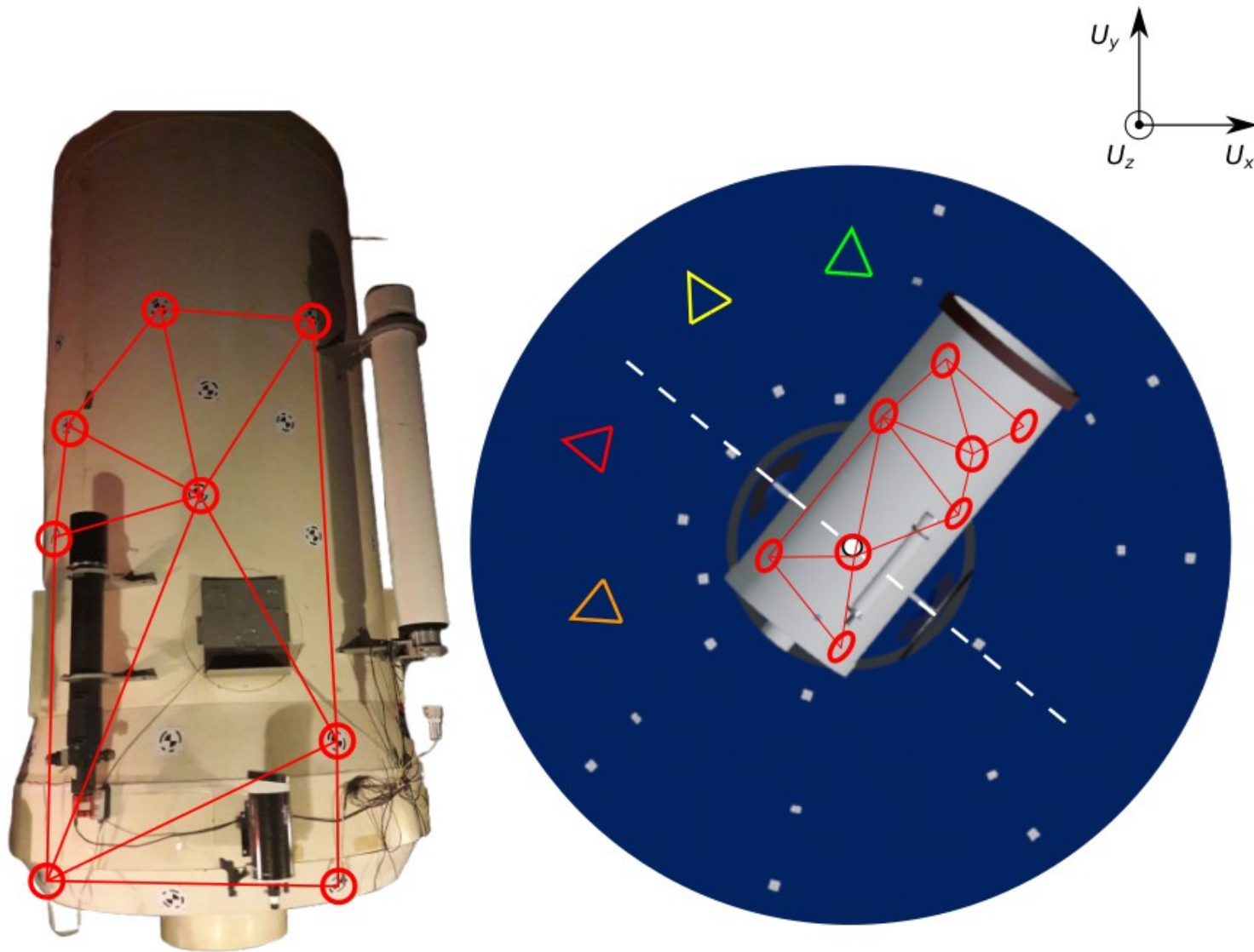
Approche photogrammétrique – Protocole



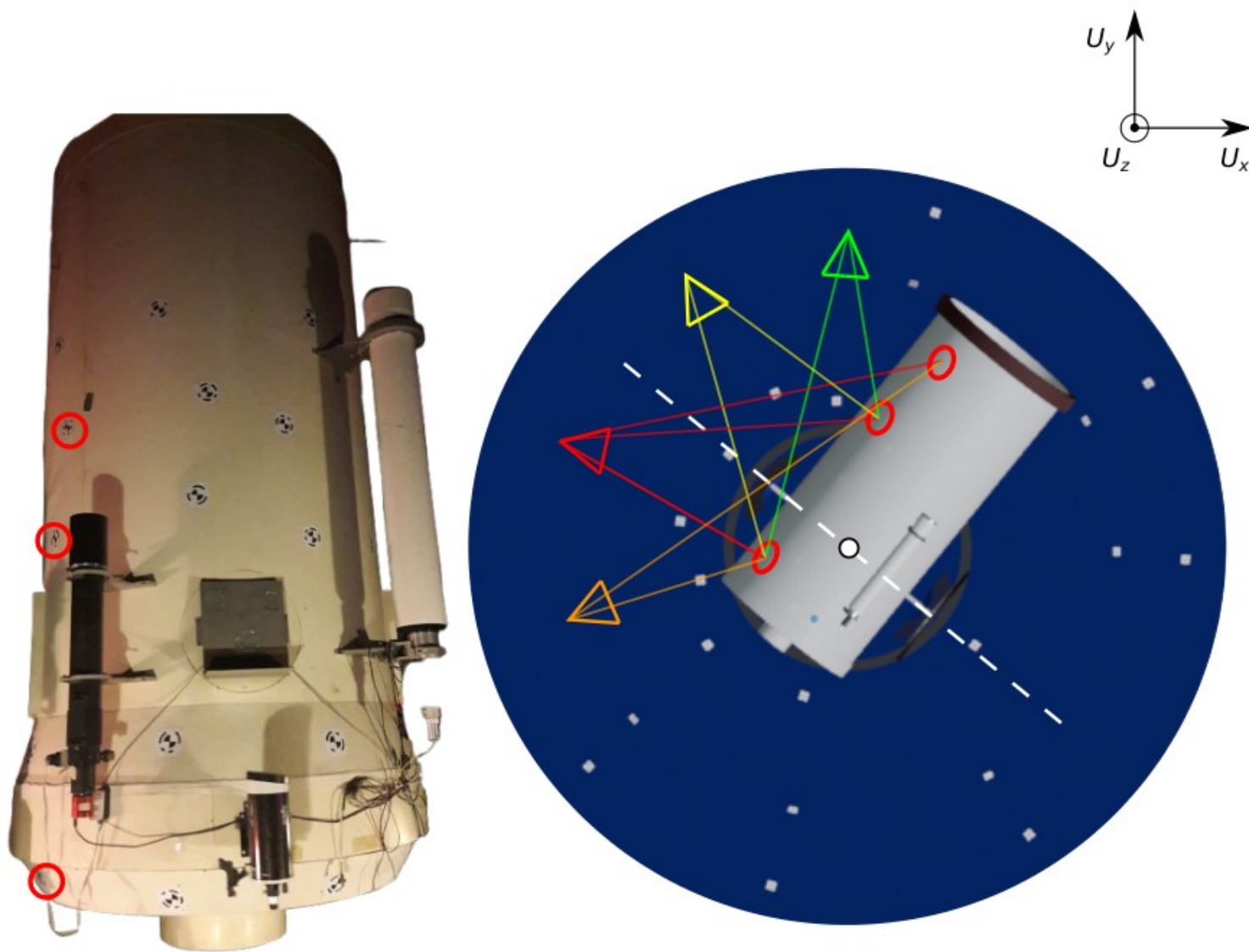
Approche photogrammétrique – Protocole



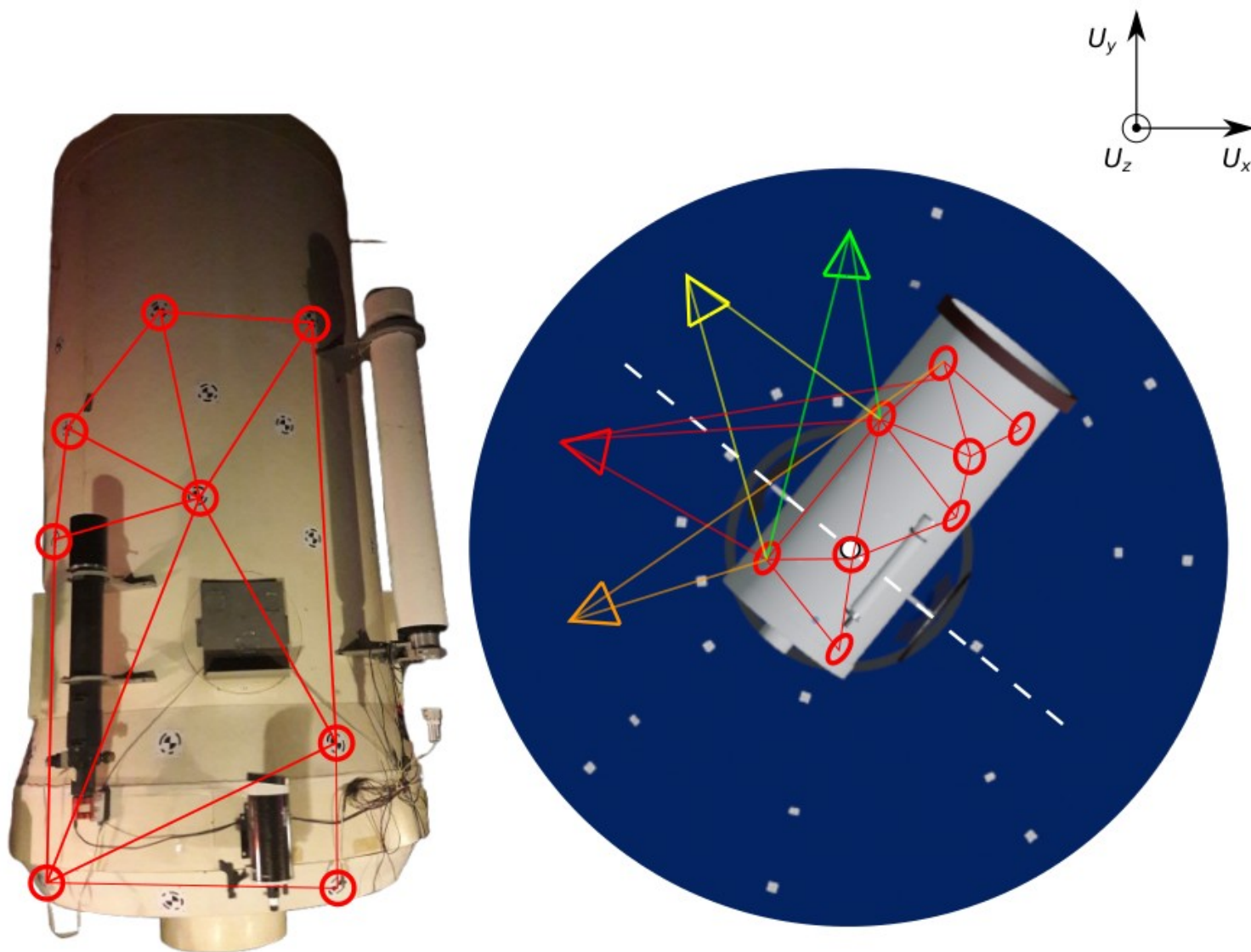
Approche photogrammétrique – Protocole



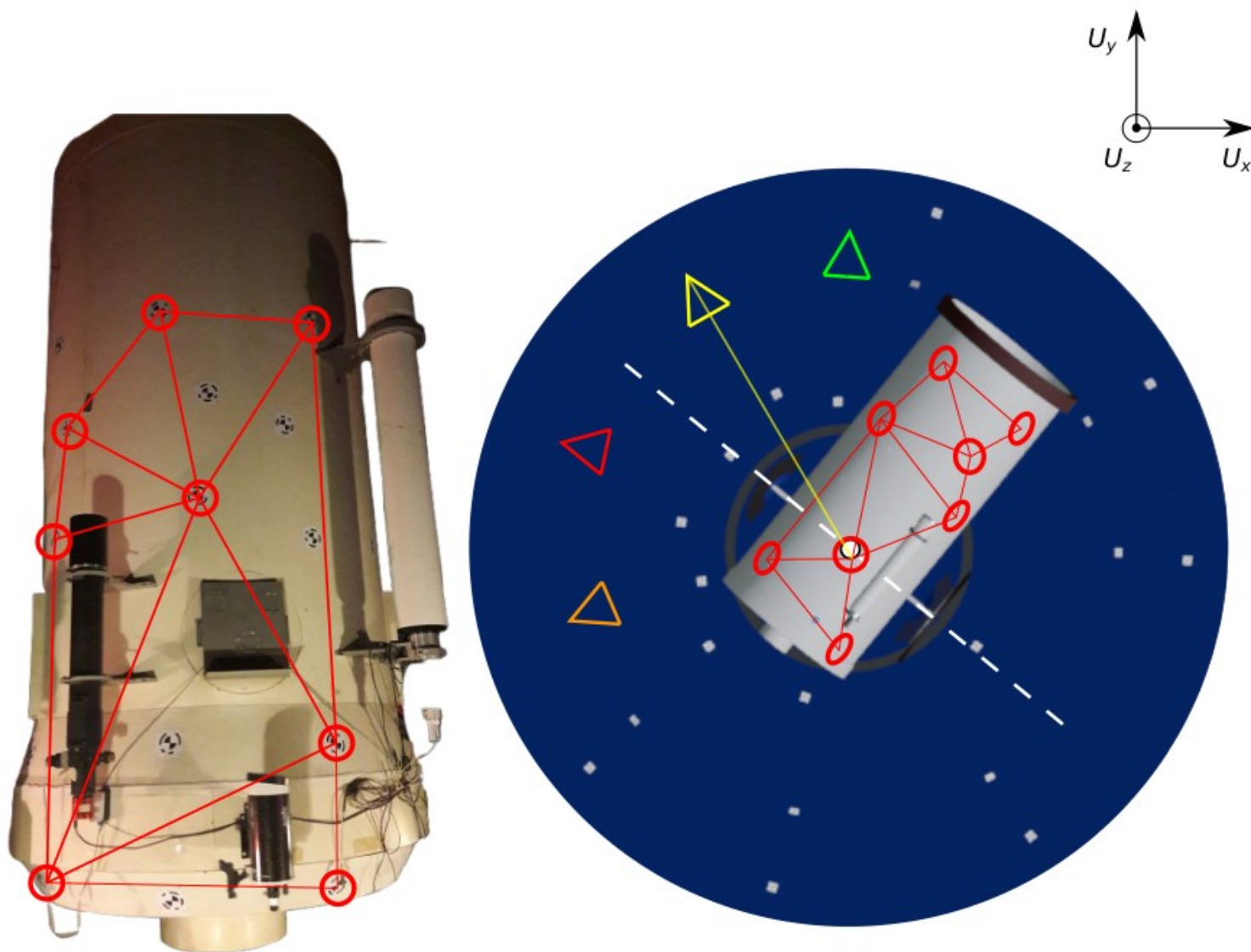
Approche photogrammétrique – Protocole



Approche photogrammétrique – Protocole



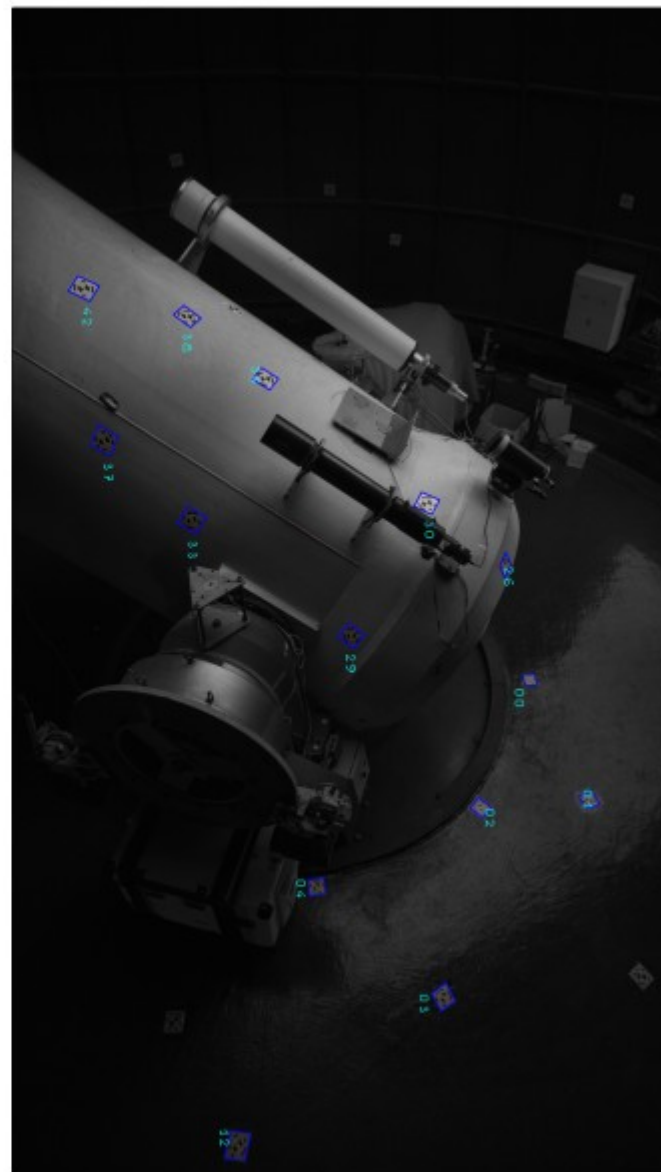
Approche photogrammétrique – Protocole



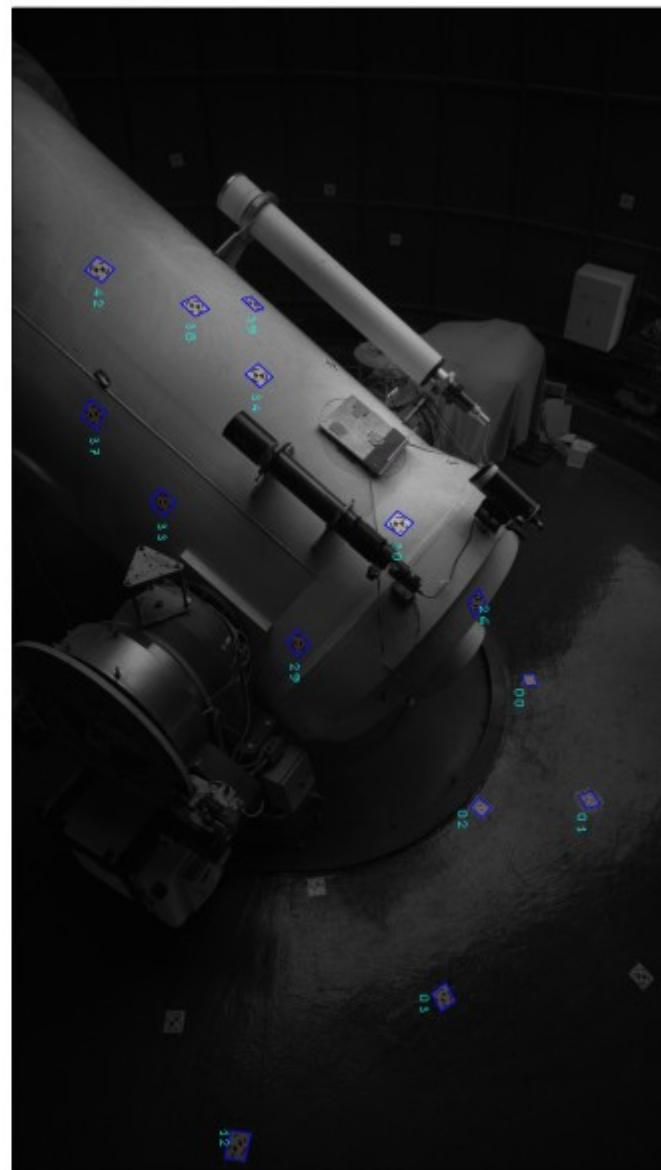
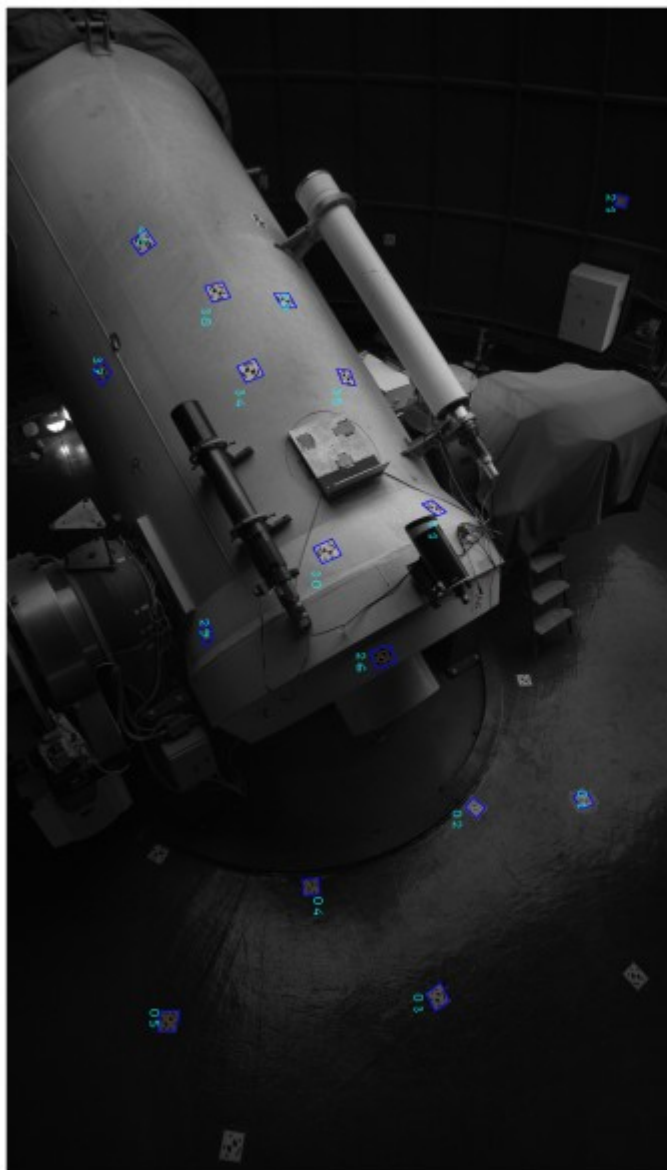
Approche photogrammétrique – Protocole



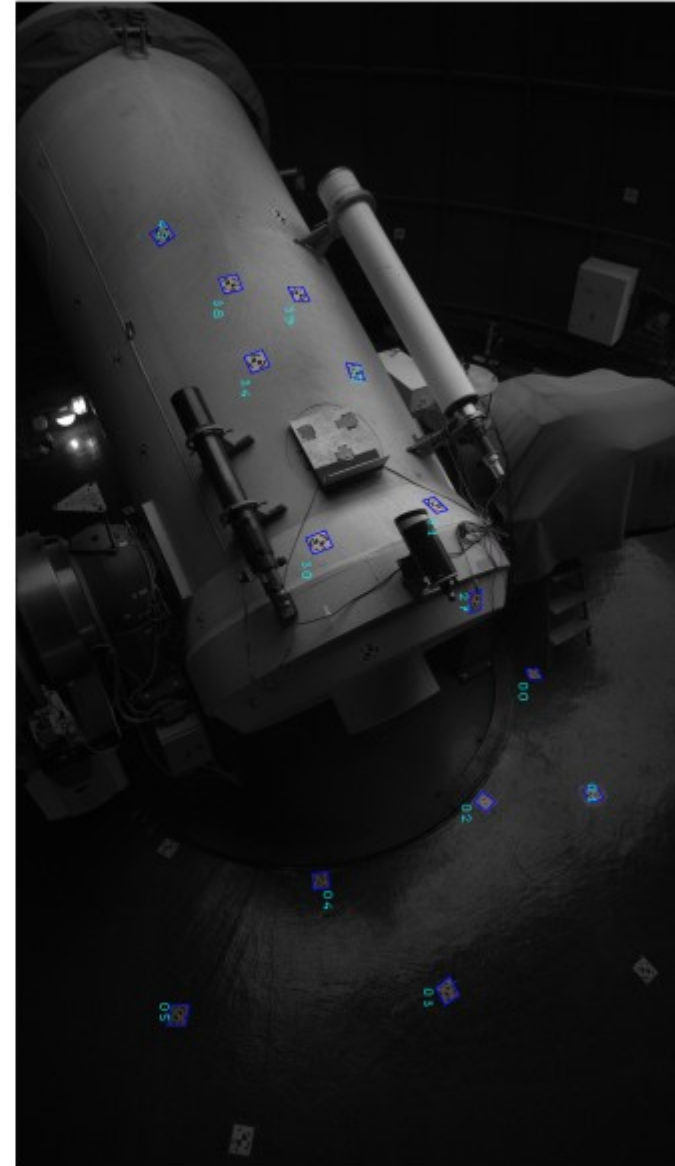
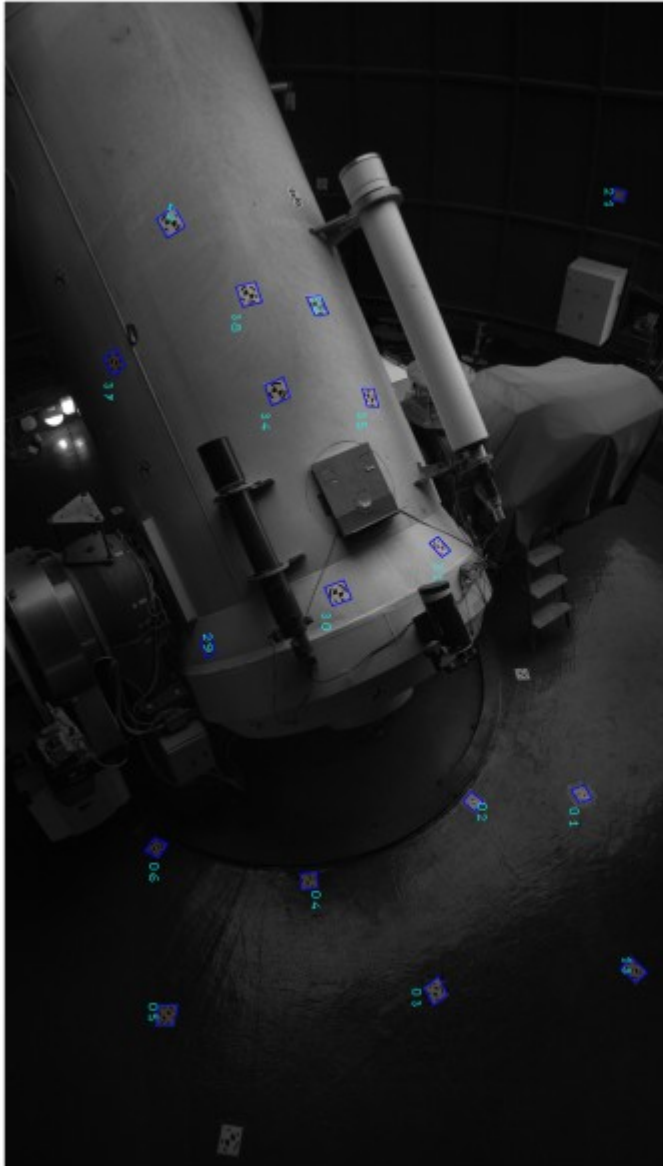
Approche photogrammétrique – Protocole



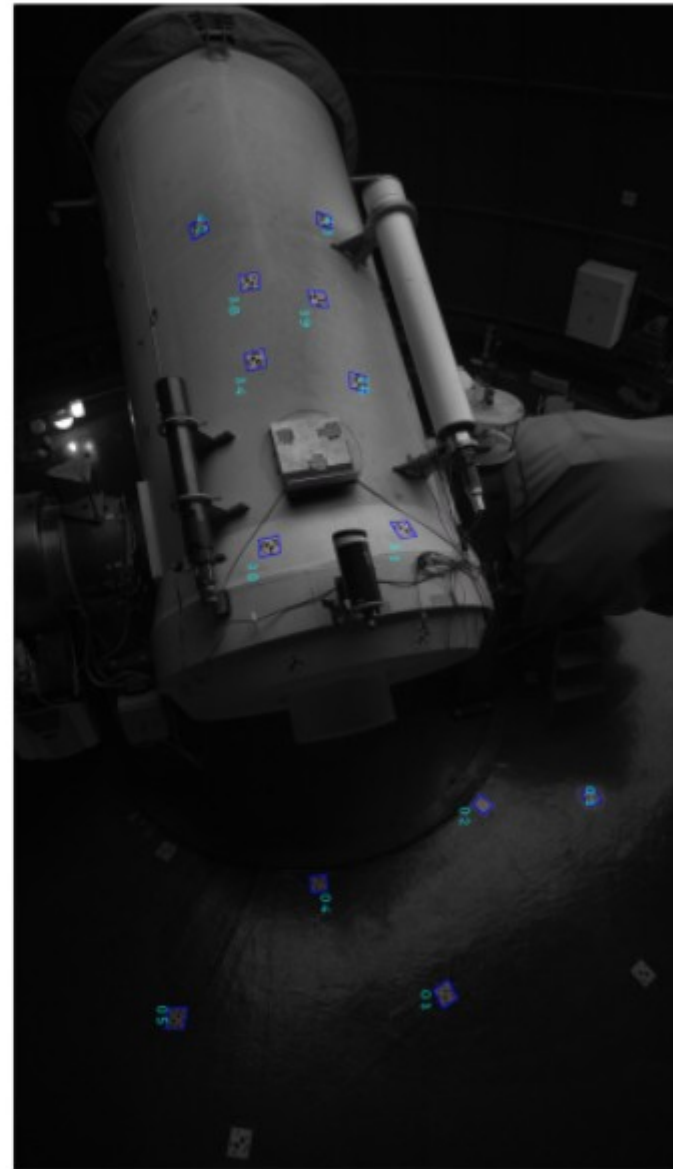
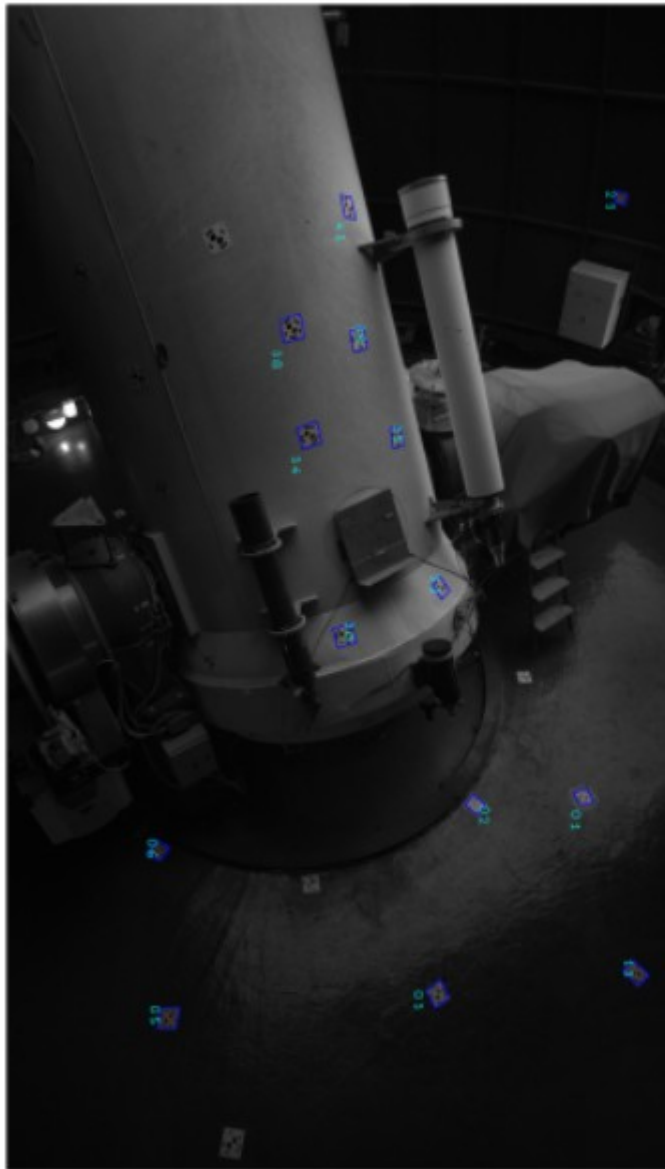
Approche photogrammétrique – Protocole



Approche photogrammétrique – Protocole

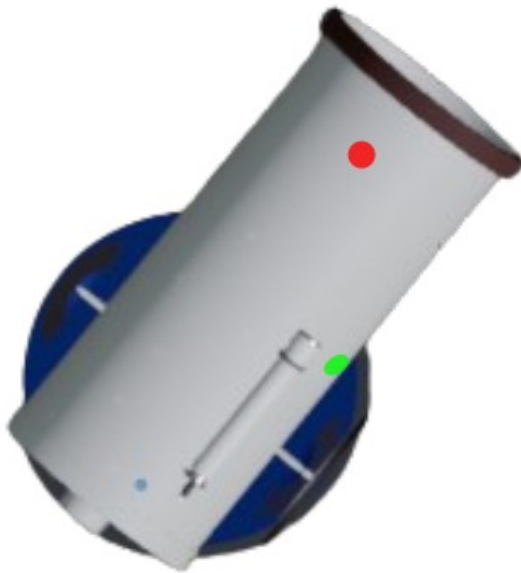
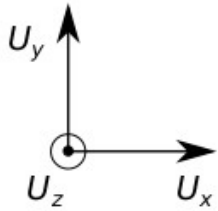


Approche photogrammétrique – Protocole

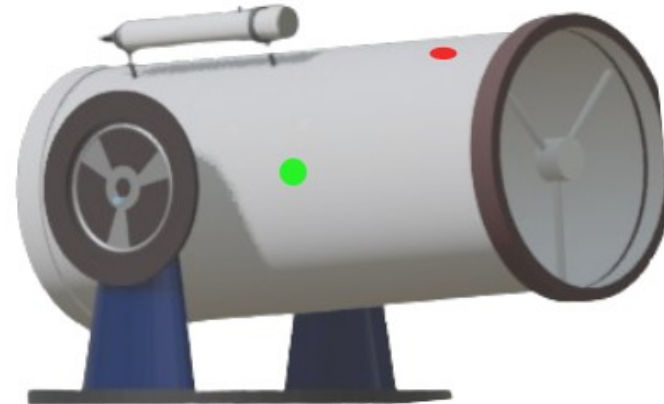
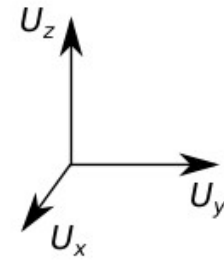




Approche photogrammétrique – Protocole

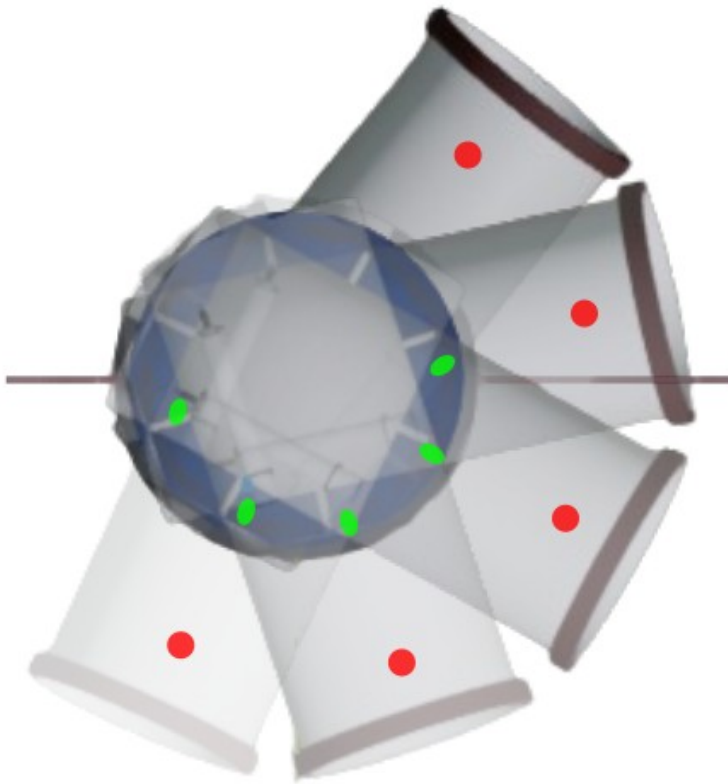
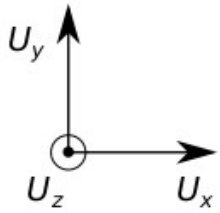


Azimut

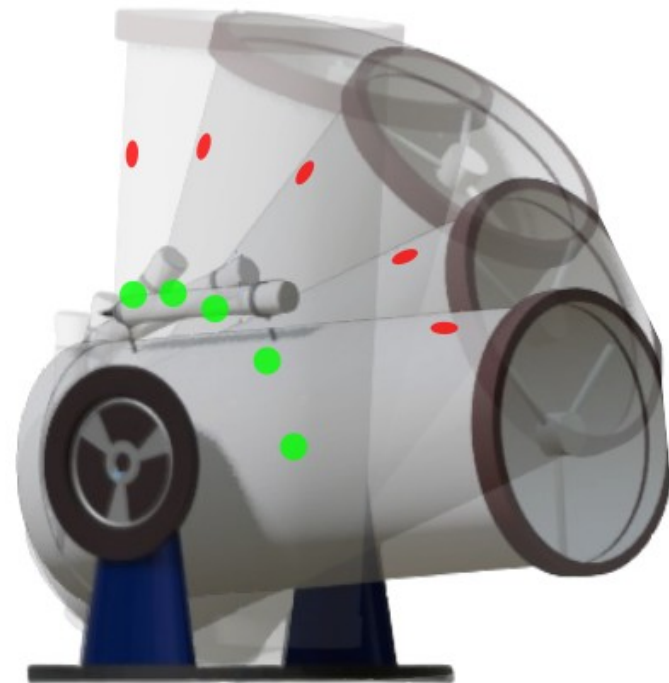
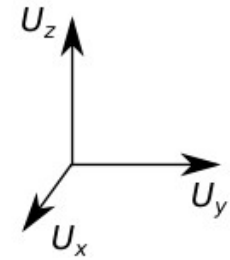


Elévation

Approche photogrammétrique – Protocole

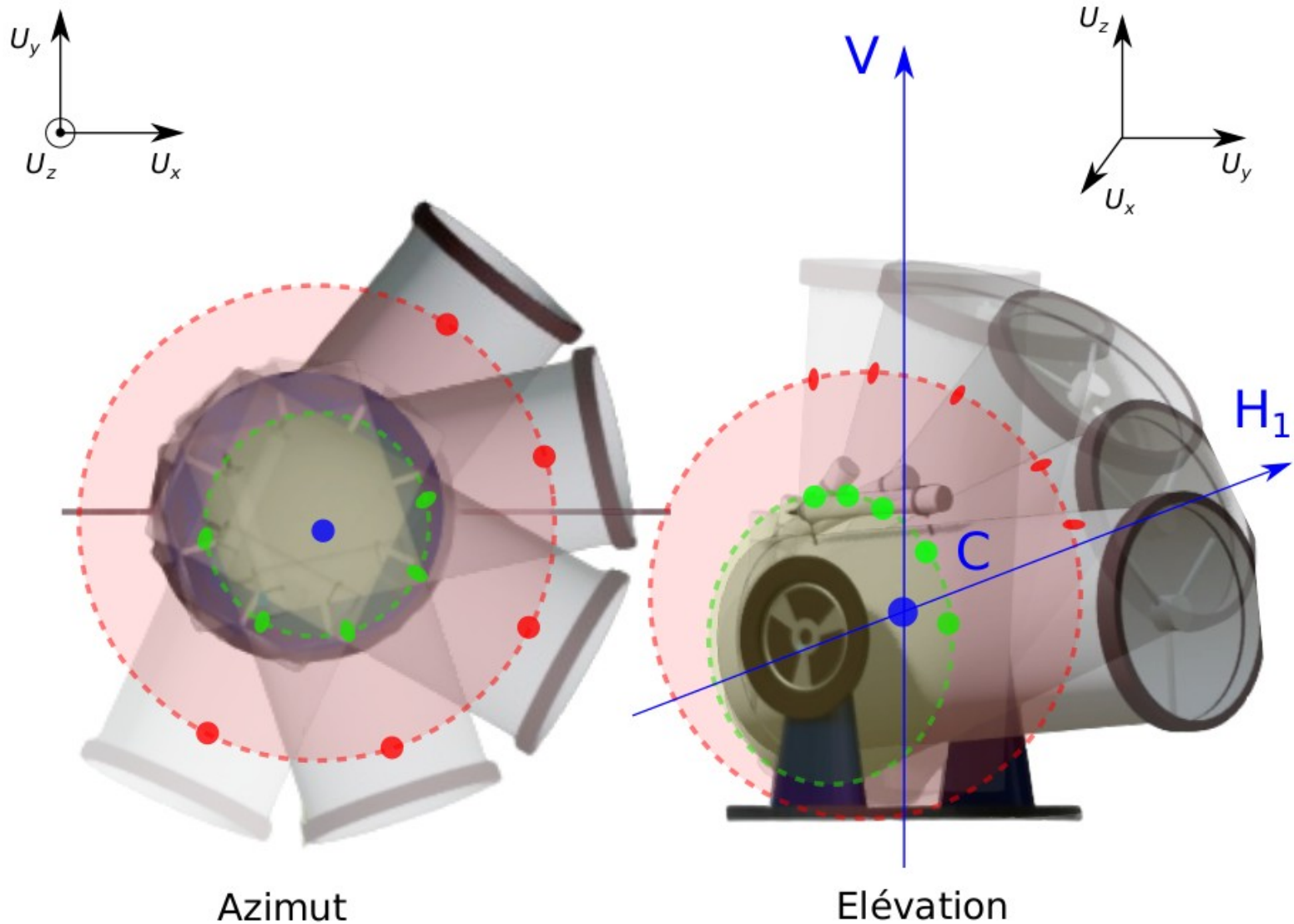


Azimut

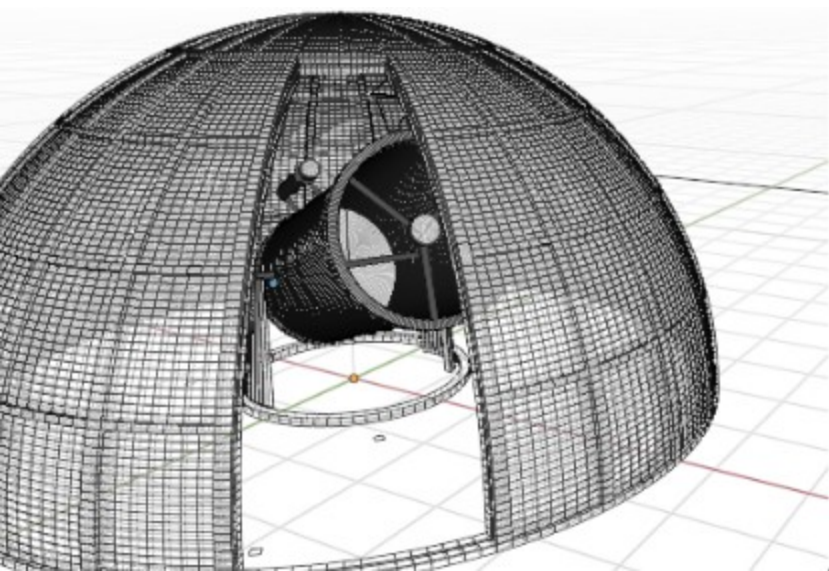


Elévation

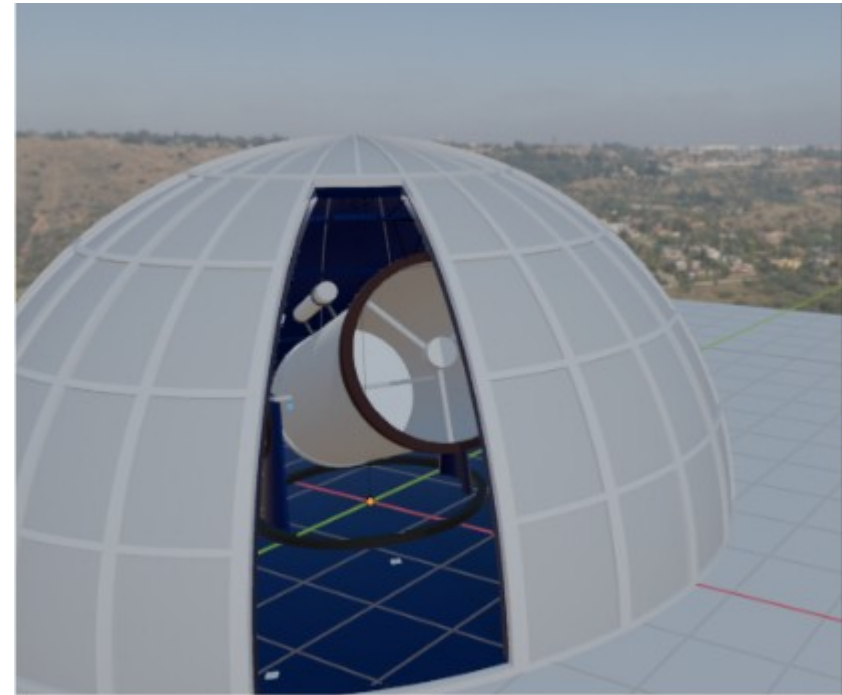
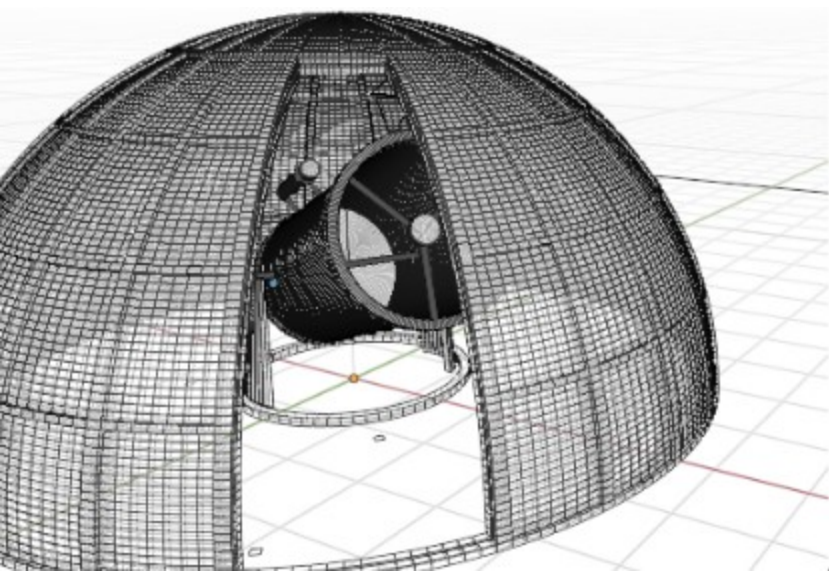
Approche photogrammétrique – Protocole



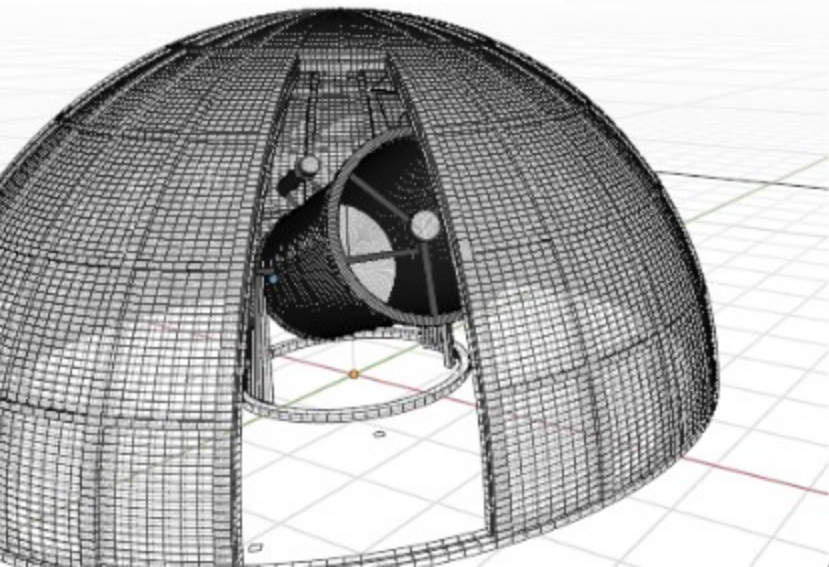
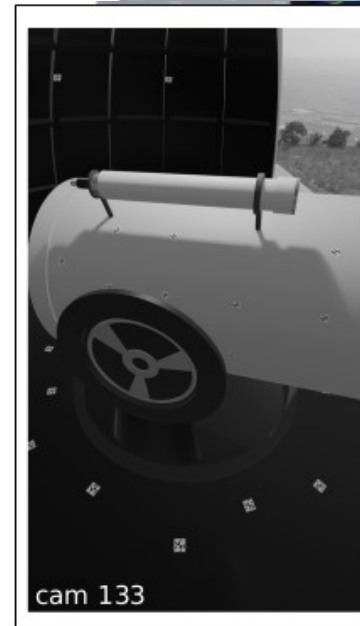
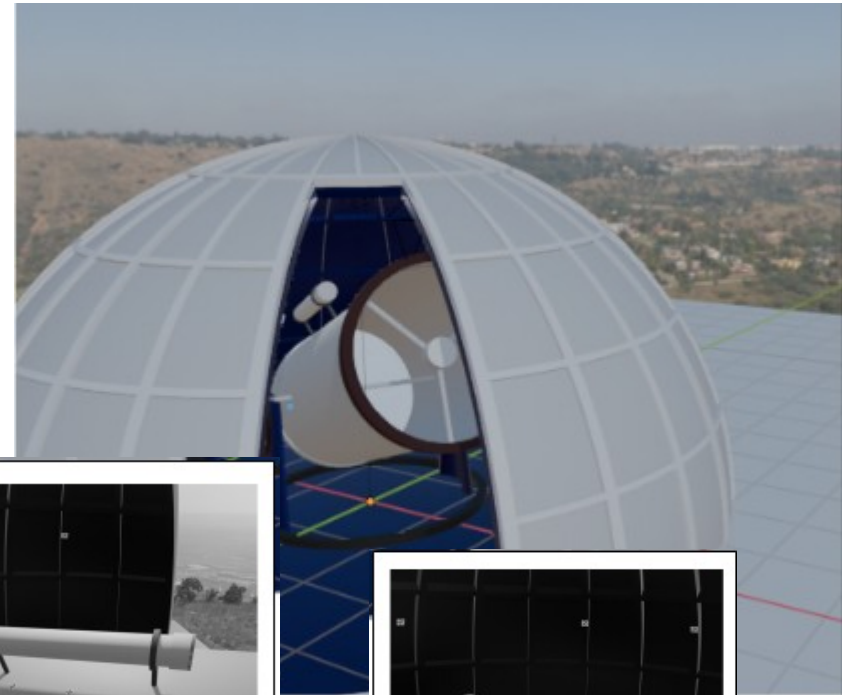
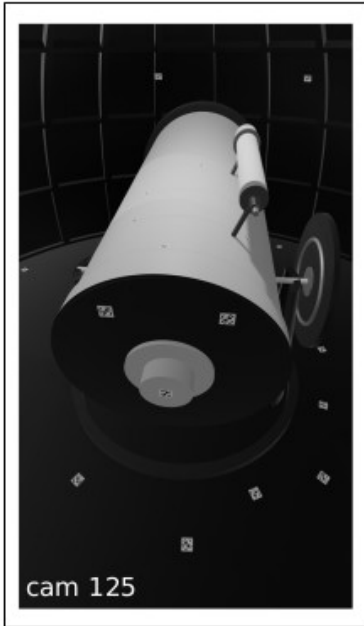
Approche photogrammétrique – Simulations



Approche photogrammétrique – Simulations



Approche photogrammétrique – Simulations



Approche photogrammétrique – Simulations



Approche photogrammétrique – Résultats

- 8 séquences d'observations (~ 15 sec / séquence)

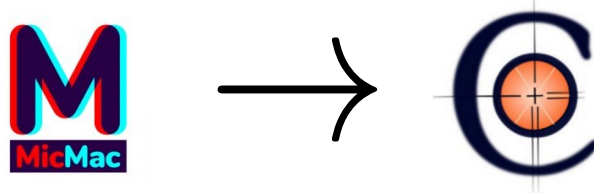
- 4 balayages $\Delta\varphi$ ($\theta = +5^\circ, +30^\circ, +55^\circ$ et $+80^\circ$)
- 4 balayages $\Delta\theta$ ($\varphi = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ et 135°)

- Vitesse de balayage $\omega = 1$ tr/min

- Fréquence d'acquisition : 0.33 image / sec

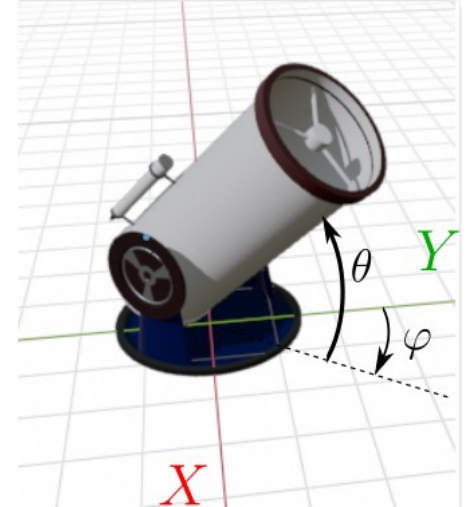
- 130 époques pour 4974 mesures de cibles (10 / cam / img)

- Export des mesures



- Compensation globale par moindres carrés avec Comp3D

- 7 715 paramètres à estimer, 17 234 équations
- 20 itérations (~ 10 minutes)
- Sigma 0 final = 0.66

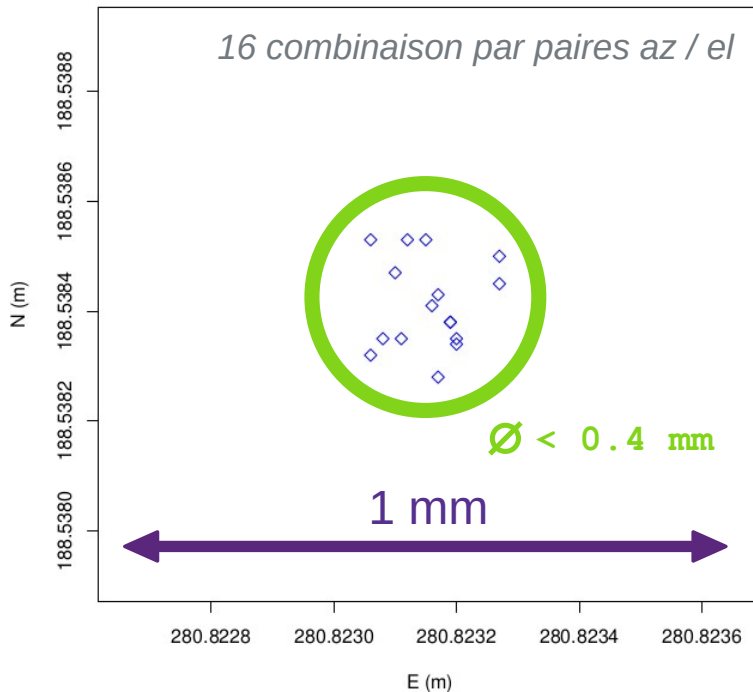
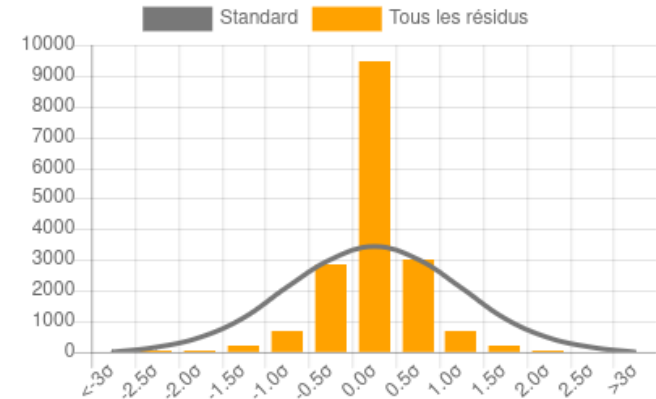


Approche photogrammétrique – Résultats

- Solution obtenue :

$E = 280.5977 \text{ m}$, $N = 188.3600 \text{ m}$, $U = 1323.3470 \text{ m}$

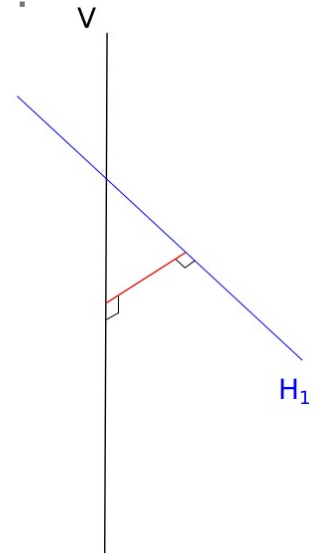
- Précision : **0.2 mm** sur chaque axe



- Précision caméras : **0.2 mm à 0.7 mm**

- Défaut de croisée des axes :

1.4 mm
 $\pm 0.6 \text{ mm}$

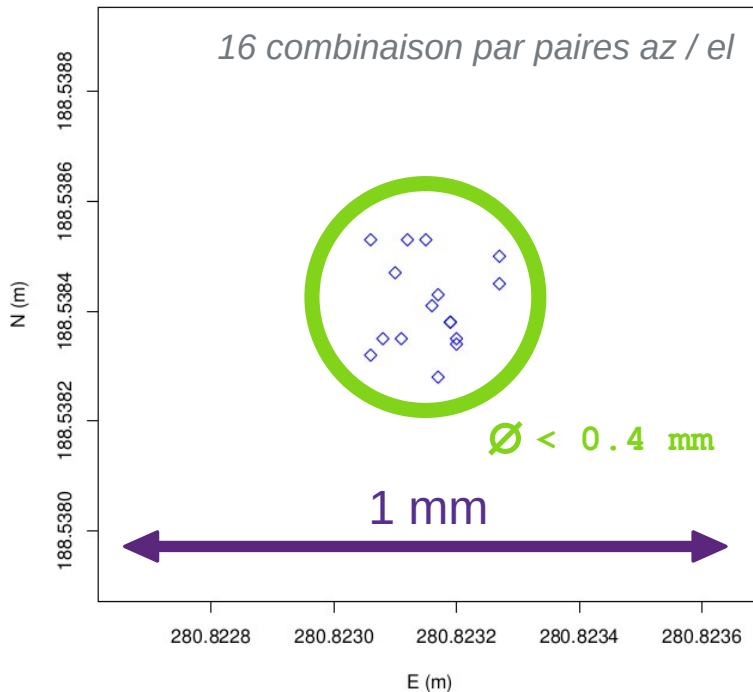
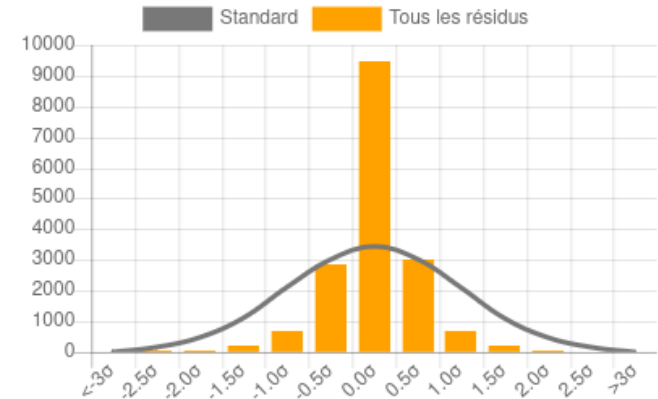


Approche photogrammétrique – Résultats

- Solution obtenue :

$E = 280.5977 \text{ m}, \quad N = 188.3600 \text{ m}, \quad U = 1323.3470 \text{ m}$

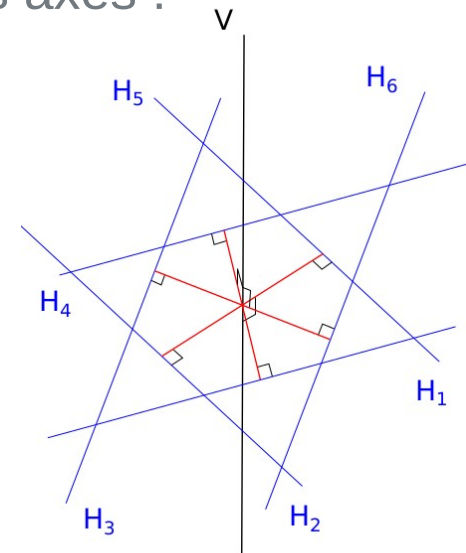
- Précision : **0.2 mm** sur chaque axe



- Précision caméras : **0.2 mm à 0.7 mm**

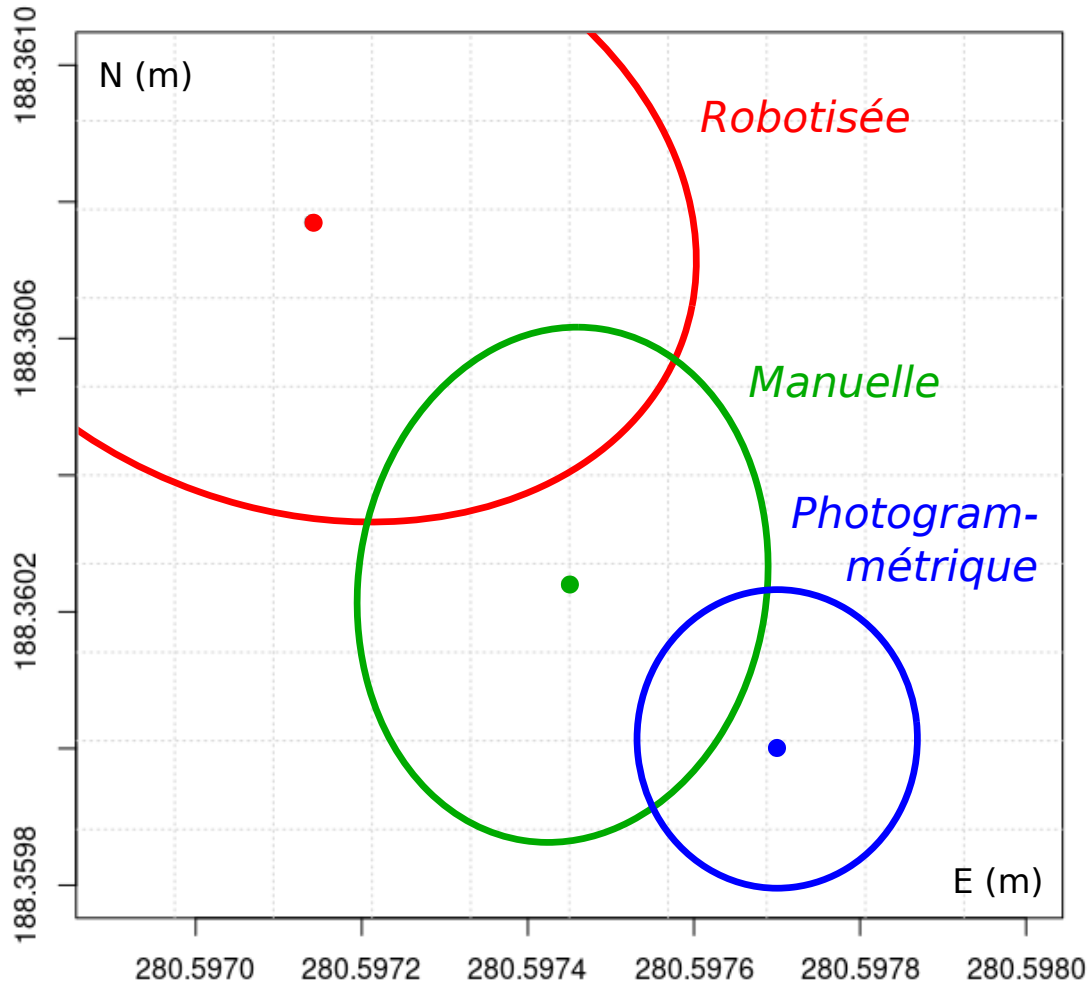
- Défaut de croisée des axes :

1.4 mm
 $\pm 0.1 \text{ mm}$



Approche photogrammétrique – Résultats

- Comparaison avec les approches **manuelle** et **robotisée**

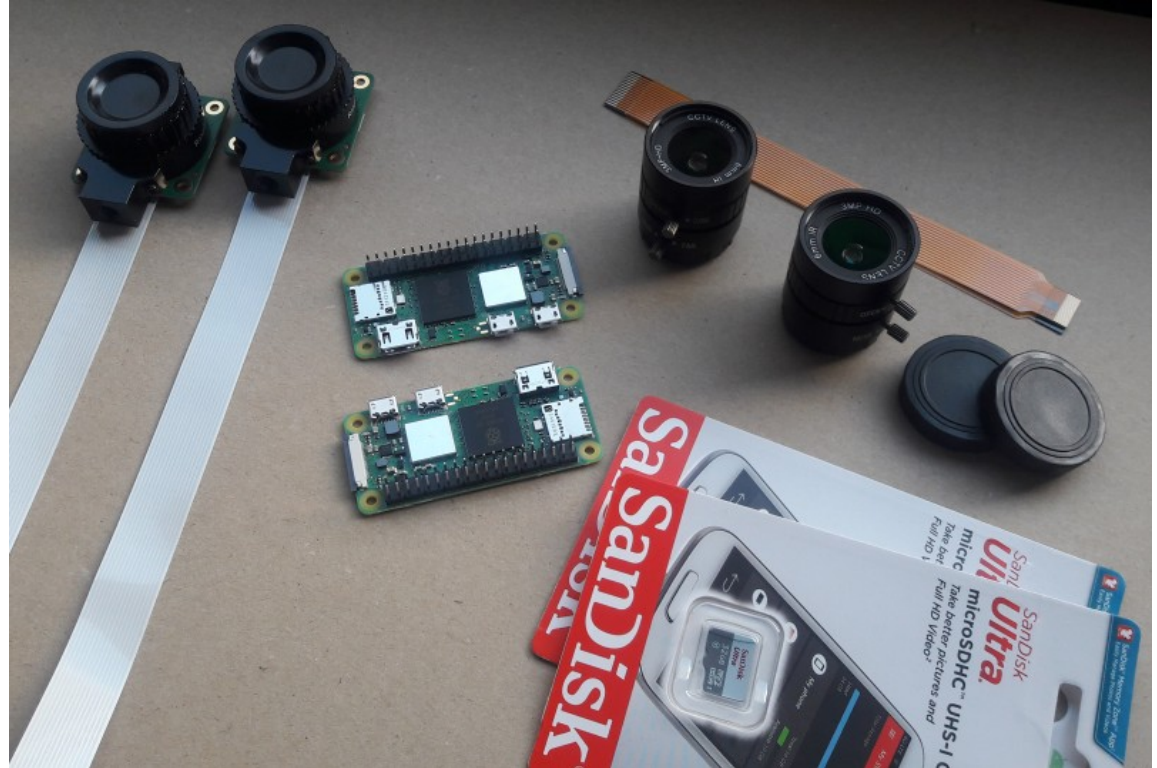


- Temps de calculs :
 - Manuelle : ~ 2h
 - Robotisée : 15'
 - Photogrammétrique : 6'20''

Vers un système « low-cost »

Cartes Raspberry + caméras HQ

- Objectif : ~ k€
- POC :
 - 2 balayages
 - 2 caméras
 - Sous-échantillonnage :
16 Mpx → 12 MPx
 - Bruit simulé
 - 6 cibles au sol
 - Pas de bloc rigide



- Résultats :

$\sigma = 0.7 \text{ mm}$ sur chaque axe (convergence en 20 sec...)

- A valider avec une expérimentation réelle...

Perspectives

- Contrôle du référencement absolu



Perspectives

- Extension aux radio-télescopes VLBI



Conclusions

- A écrire

- Photogrammétrie plus rapide, moins contraignante, moins chère et plus précise en relatif

- Mais...

- Nécessite un rattachement absolu, au moins occasionnel...

- Perspectives intéressantes en monitoring de déplacements

A photograph of a large, blue, ribbed dome structure, likely a radio telescope. A white cylindrical tank is positioned on the right side. Several surveying tripods with instruments are set up on the ground, with white cables running up the side of the dome. A person is visible near one of the tripods. The sky is blue with some clouds.

Merci pour votre attention !